## CONTENIDO

**PRESENTACIÓN 1 Factor 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la visión y misión de la Universidad 2 Factor 2. Estudiantes 3 Factor 3. Profesores 12 Factor 4. Egresados 15 Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 40 Factor 6. Permanencia y graduación 63 Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional 89 Factor 8. Aportes de la Investigación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico 104 Factor 9. Bienestar de la Comunidad Académica del Programa 104 Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje 105 Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico 113 Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos 123**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe de Gestión de la Dirección del Programa
Periodo: 2019-2023
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas

## PRESENTACIÓN

La Dirección del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, trabaja permanentemente en el desarrollo de actividades académicas y administrativas que permitan fortalecer las características del programa académico.

Una de las responsabilidades de la Dirección de Programa es trabajar en los procesos de autoevaluación del programa académico y en él, el seguimiento al Plan de Mejoramiento, que tiene como base los resultados de la autoevaluación realizada, las recomendaciones de la visita de evaluación externa y las recomendaciones de la Resolución del Ministerio de Educación Nacional, dentro del marco de referencia del Consejo Nacional de Acreditación, para los procesos de acreditación.

Las acciones de mejoramiento resultado de la gestión del programa académico, se presentan en el siguiente documento.

# ANÁLISIS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO

## Factor 1. Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la visión y misión de la Universidad

● Acción resultado de la autoevaluación del programa:

− No hubo recomendaciones como resultado de la autoevaluación.

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

− No hubo recomendaciones en el informe de evaluación externa.

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe de Gestión de la Dirección del Programa
Periodo: 2019-2023
Programa Académico: Ingeniería de Sistemas

## Factor 2. Estudiantes

● Acción resultado de la autoevaluación del programa:

− No hubo recomendaciones como resultado de la autoevaluación.

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

| Oportunidad de mejoramiento | Acción | Porcentaje de avance |
|---|---|---|
| Implementar estrategias para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro ya que entre 2016 y 2017 se encuentra por debajo del promedio nacional | Promover en los estudiantes del programa académico su participación en el programa de | 100% |

| | |
|---|---|
| preparación a las pruebas Saber Pro de | la DACA 100% |

| | |
|---|---|
| Responsable:Oscar Bedoya | Periodo: 01/03/2019-01/03/2022 |
| Dentro de las estrategias que se han implementado para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro está la de fortalecer las competencias en español en la reforma curricular del programa académico. La nueva malla incluye el curso Comprensión y producción de textos académicos generales (204133C) de 2 créditos en el ciclo básico y la asignatura Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario de 3 créditos en el ciclo profesional. Además de estos cursos, la reforma curricular incluye asignaturas orientadas a la Formación general (FG). | |





Según la Resolución 136 de 2017 del Consejo Académico, la Formación General es concebida como el conjunto de actividades curriculares y extracurriculares que favorece el desarrollo integral del estudiante como persona, ciudadano y profesional, en sus dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. El programa académico adoptó actividades formativas de FG estableciendo dentro de las asignaturas de manera integral y transversal, las componentes de formación social y ciudadana (FSC), lenguaje y comunicación (LC), estilos de vida saludable (EVS), artístico y humanístico (AH), y científico tecnológico (CT), permitiendo la formación disciplinaria, interdisciplinaria y en otros saberes. Dentro de los componentes de formación general, el de lenguaje y comunicación puede contribuir a mejorar los puntajes de la pruebas Saber Pro, siendo éste uno de los componentes a evaluar. A continuación se presentan los cursos que tributan a la formación general. Se puede observar que el componente de lenguaje y comunicación aparece en al menos 12 cursos de la reforma.

| | | Componente de formación general | | | | | Créditos | Porcentaje que aporta a FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo | Asignaturas | FSC | LC | EVS | AH | CT | | |
| Básico | Matemáticas básicas | | | | | X | 3 | 100 |
| | Introducción a la Ingeniería | | X | | | X | 2 | 100 |
| | Taller de ingeniería I | | X | | | X | 3 | 100 |
| | Fundamentos de programación orientada a objetos | | X | X | X | | 3 | 38 |
| | Fundamentos de programación imperativa | | | | | X | 3 | 100 |
| | Lectura crítica | | X | | | | 2 | 100 |
| | * Inserción a la vida universitaria | | X | X | X | | 2 | 100 |
| | * Deporte y salud | | | X | | | 2 | 100 |
| | * Seminario de Constitución, Legislación y ética de la profesión | X | | | | | 2 | 100 |
| | * Electiva complementaria I | | | | | | 3 | 100 |
| | * Electiva complementaria II | | | | | | 3 | 100 |
| | | | | | | | % Créditos FG en el ciclo básico | 16.9% |
| Profesional | Proyecto integrador I | | | | X | X | 4 | 55 |
| | Proyecto integrador II | | | | | X | 4 | 56 |
| | Seminario de trabajo de grado | | X | | | | 2 | 60 |
| | Trabajo de grado I | | X | | | | 2 | 40 |
| | Trabajo de grado II | | X | | | | 6 | 57 |
| | Seminario de comunicación oral y escrita | | X | | | | 3 | 100 |
| | Desarrollo de software I | | X | | | | 3 | 5 |
| | Desarrollo de software II | | X | | | | 3 | 5 |
| | Desarrollo de software III | | X | | | | 3 | 5 |
| | | | | | | | % Créditos FG en el ciclo profesional | 8.6% |
| PORCENTAJE TOTAL DE FORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | | | | | | | | 25.5% |

Otra de las estrategias que se han planteado para mejorar el resultado de la prueba Saber Pro es promover en los estudiantes del programa académico su participación en el programa de preparación a las pruebas Saber Pro organizado por la DACA. En 2020, la

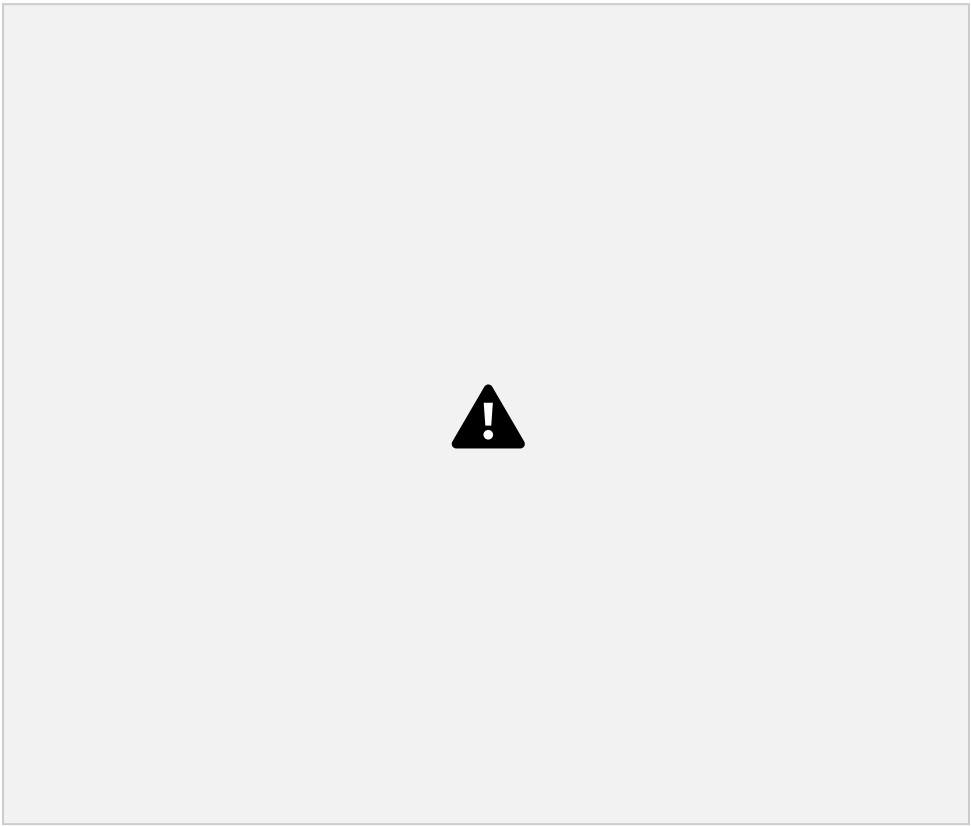
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) creó el *Proyecto Pruebas Saber Pro* que busca acompañar a los estudiantes de la Universidad en la preparación para las evaluaciones realizadas por el ICFES. En este proyecto se realizan talleres con los estudiantes donde se destaca la importancia de la prueba, se indica la estructura de la misma, se hacen simulacros, y se realizan entrenamientos a través de espacios académicos para revisar conceptos, habilidades, y conocimiento relativos a la prueba. En la carpeta Evidencias/SaberPro/ se encuentra el comunicado de la DACA para participar en este proyecto y la infografía enviada a los estudiantes para motivar su participación en este proyecto.

En el año 2020 se inscribieron un total de 20 estudiantes del programa académico de Ingeniería de sistemas al Proyecto Pruebas Saber Pro. En el año 2021 se inscribieron un total de 8 estudiantes del programa académico de Ingeniería de sistemas al Proyecto Pruebas Saber Pro. Aquí se presenta el listado de estudiantes inscritos.

El día 13 de diciembre de 2021 se presentó en Comité de Currículo de Facultad el informe de la DACA sobre el Proyecto Saber Pro. Se indicó la cantidad de estudiantes que participaron en cada módulo, los promedios en los resultados de las pruebas, y el cronograma de actividades posterior a la ejecución de la prueba para el año 2021. El informe completo se encuentra disponible en la carpeta Evidencias/SaberPro/.

| Responsable:<br>Robinson Andrey Duque Agudelo | Periodo:<br>01/03/2022-01/03/2025 |
|---|---|

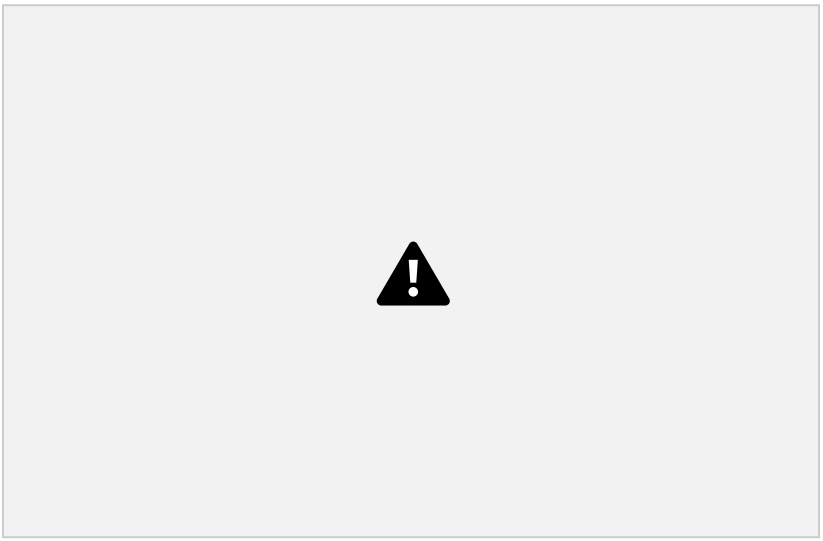
Referente a los esfuerzos realizados a nivel Institucional para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro, desde la dirección del programa promovimos ampliamente a través de los correos estudiantiles el inicio del proyecto Saber UV. Este proyecto busca acompañar académicamente a los estudiantes en su proceso de preparación mediante el fortalecimiento de conocimientos y actitudes relacionadas con las competencias genéricas evaluadas. Para este propósito, la DACA programó una serie de reuniones virtuales informativas el día 28 de septiembre 2022 de las 11:00 am a 12:00 m y 5:00 pm a 6:00 pm. Entre los objetivos de estas charlas se tienen: Motivar y hacer seguimiento a los estudiantes para que presenten los simulacros de las pruebas; Relacionar a los encargados del proyecto con los profesores(as) que pueden apoyar este proyecto al interior de sus clases (Por ejemplo: las lecturas de un curso pueden servir como medio para trabajar la lectura crítica).

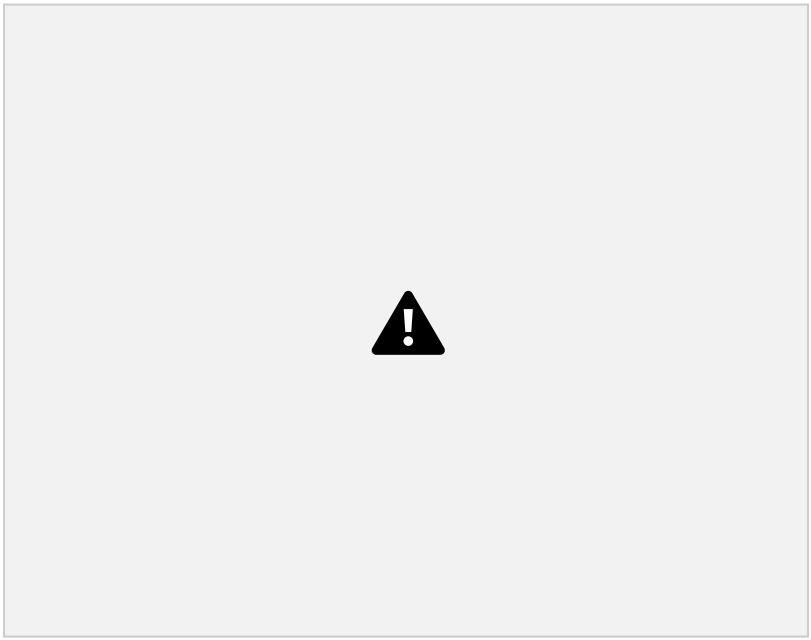






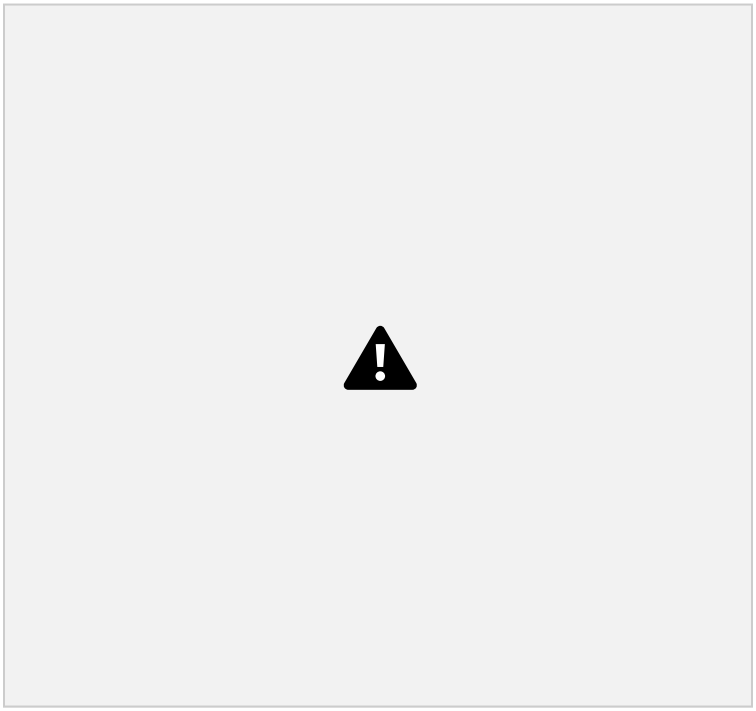
A continuación se evidencian algunos de los correos y piezas gráficas remitidas a los estudiantes haciendo difusión de las estrategias del Saber-UV para los períodos 2023-I y 2023-II:











En el informe de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica (DACA) "Mejores Saber 2014 al 2020" se menciona que a través de la Resolución No. 023241 del 2 de diciembre de 2021, emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se realiza un reconocimiento público a los estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, específicamente en las pruebas de competencias genéricas y específicas, aplicadas hasta el año 2020, de los cuales se destacan:

- (2020)Ingeniería de Sistemas, puesto 13. Diana Sofía Navas Rojas
- (2017)Ingeniería de Sistemas, puesto 5. Camilo Ruiz Casanova
- (2016)Ingeniería de Sistemas, puesto 40. Juan Diego Prado Ramos

Dentro de los esfuerzos para mejorar los niveles de inglés de los estudiantes, la Escuela de Ciencias del Lenguaje ofrece herramientas de apoyo para que, independientemente y a su propio ritmo, los estudiantes aprendan una lengua extranjera de manera efectiva y divertida. En los Centros los estudiantes encuentran diferentes recursos y materiales que le ayudan: libros, diccionarios, series de TV, películas, red de sistema tándem, audio, vídeo, software educativo e Internet.

La Red CAAL se encarga de ofrecer espacios a los estudiantes para la práctica de lenguas extranjeras por medio de clubes, charlas, asesorías entre otras actividades. Una de ellas el





Ciclo Lengua y Cultura cuyo objetivo es fortalecer el aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras a través del intercambio cultural en la Universidad del Valle. En el informe de la Red CAAL para los períodos Noviembre 2021 a Marzo 2022, se observa que un grupo de estudiantes participa en estos espacios ofrecidos en la Universidad:

Inglés Nivel 1: (1 estudiante)
Inglés Nivel 2: (23 estudiantes)
Inglés Nivel 3: (18 estudiantes)
Inglés Nivel 4: (21 estudiantes)

Otros Idiomas:
Francés Nivel 1: (4 estudiantes)
Alemán Nivel 1: (4 estudiantes)
Alemán Nivel 2: (4 estudiantes)

En el informe de Gestión de Bilingüismo para el 2022 se reportó:

Los simulacros Saber Pro-Inglés se ofrecen a través de un curso formativo disponible en el Campus Virtual con el propósito de familiarizar a los estudiantes con el formato y tipo de examen que se presentarán, mediante prácticas autónomas.

En el semestre 2022-1, se inscribieron un total de 19 estudiantes en el curso de simulacros Saber Pro-Inglés. De estos, 9 estudiantes participaron en una o varias de las 15 actividades programadas, que incluían videos explicativos sobre temas específicos y la prueba modelo del examen Saber Pro-Inglés, la cual fue descargada de Colombia Aprende.

En el semestre 2022-2, se observó un aumento en el número de inscritos, con un total de 40 estudiantes participando en el curso de simulacros Saber Pro-Inglés. Sin embargo, solamente 3 de ellos tomaron una o varias de las 15 actividades programadas.

Estos simulacros Saber Pro-Inglés proporcionan a los estudiantes la oportunidad de practicar y familiarizarse con el examen real, lo cual es de gran importancia para una mejor preparación y desempeño en la prueba. A través de las actividades programadas, los estudiantes pueden adquirir conocimientos adicionales sobre temas específicos, así como también tener una idea clara de la estructura y el tipo de preguntas que pueden encontrar en el examen Saber Pro-Inglés.

El proyecto ACAT-LEFGA, liderado por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, tiene como objetivo principal la creación de material de apoyo para los cursos de inglés ofrecidos en las distintas facultades de la Universidad del Valle. Este material se encuentra disponible en el Campus Virtual y busca brindar recursos adicionales y complementarios a los estudiantes para fortalecer sus habilidades en el idioma inglés.

En el semestre 2022-I, un total de 81 estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas participaron en el proyecto ACAT-LEFGA. Estos estudiantes tuvieron acceso al material de apoyo proporcionado en el Campus Virtual. La participación de los estudiantes en este proyecto demuestra su interés en mejorar y fortalecer sus habilidades en el idioma inglés, reconociendo la importancia de contar con un dominio sólido de esta lengua en su campo de estudio y futura carrera profesional.

**CONCLUSIONES:**

**Oportunidad:** Implementar estrategias para mejorar los resultados en la prueba Saber Pro ya que entre 2016 y 2017 se encuentra por debajo del promedio nacional:

- **Acción:** *fortalecer las competencias en español en la reforma curricular del programa académico.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de cursos de español de la nueva malla que tributan a la formación general, específicamente en el componente de Lenguaje y comunicación*. En el rediseño curricular se incluyen:
    - 2 créditos en el ciclo básico para fortalecer competencias en español a través del curso Comprensión y producción de textos académicos generales (204233C)
    - 3 créditos que aportan el 100% a Lenguaje y Comunicación a través de la asignatura Diseño de Contenido para Interfaces de Usuario en el ciclo profesional.

      Se considera que la acción se completó al 100%.

- **Acción:** *promover en los estudiantes del programa académico su participación en el programa de preparación a las pruebas Saber Pro de la DACA.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de estudiantes inscritos en el programa de preparación de las pruebas Saber Pro de la DACA.* (se espera una base de 30 estudiantes participando anualmente)
    - En el año 2021 se registró la participación de 75 estudiantes en diversos niveles de idiomas en la Red CAAL
    - En el año 2022 se registraron en estrategias asociadas a simulacros Saber Pro-Inglés (59 estudiantes), en el proyecto El proyecto ACAT-LEFGA (81 estudiantes)

Las estrategias para preparación en las pruebas Saber Pro de la DACA son difundidas semestralmente a través del correo institucional junto con una serie de estrategias asociadas al bilingüismo. Se considera que la acción se completó al 100%.

## Factor 3. Profesores

**Asunto Específico:** *espacio diligenciado por la DACA*

**Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.**

**Eje**: 5. Fundamentada en la gestión del conocimiento desde la investigación y la creación artística **Estrategia:** 5.1. Impulsar la formación doctoral y las habilidades pedagógicas, la interacción con la población diversa y la conciencia ambiental.
**Programa**: 5.1.2: Programa de Semillero Docente

● Acción resultado de la autoevaluación del programa:

| Oportunidad de mejoramiento | Acción | Porcentaje de avance |
|---|---|---|
| Aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación<br><br>**(Programa: 5.1.2)** | Solicitar cupos para cubrir los cupos por reemplazo de jubilados y para aumentar la planta docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación | 100% |

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

− No hubo recomendaciones en el informe de evaluación externa.

| Responsable: Oscar Fernando Bedoya | Periodo: 01/03/2019-28/02/2022 |
|---|---|

Responsables de la acción:

- Decano Facultad de Ingeniería: Carlos Arturo Lozano Moncada
- Director de Escuela: Raúl Gutierrez

Para 2017 se tenían 17 profesores nombrados en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. A partir de esa fecha se ha aumentado en un (1) cupo la planta docente con la contratación de la profesora Laura Sofía Rodríguez en 2019. Por el momento no hay cupos pendientes por reemplazo de profesores jubilados. Listado de profesores activos al 2019:

1. Andres Mauricio Castillo
2. Angel de la Encarnación
3. Beatriz Eugenia Florian Gaviria
4. Carlos Mauricio Gaona Cuevas
5. Jesus Alexander Aranda Bueno
6. John Alexander Sanabria Ordonez
7. Juan Francisco Diaz Frias
8. Liliana Esther Machuca Villegas
9. María Patricia Trujillo Uribe
10. Mauricio Eduardo Fernandez Narvaez
11. Oscar Fernando Bedoya Leyva
12. Oswaldo Solarte Pabon
13. Paola Johana Rodriguez Carrillo
14. Pedro Antonio Moreno Tovar
15. Raul Ernesto Gutierrez de Piñeres Reyes
16. Robinson Andrey Duque Agudelo
17. Victor Bucheli Guerrero
18. Laura Sofía Rodriguez

| Responsable: Robinson Andrey Duque Agudelo | Periodo: 01/03/2022-01/03/2025 |
|---|---|

En el año 2023, el profesor Ángel de la Encarnación se jubiló, seguido por el profesor Mauricio Eduardo Fernández Narváez en 2024. Estas jubilaciones dejaron dos vacantes para una convocatoria de profesores de tiempo completo. Ante esta situación, el Claustro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación decidió priorizar las siguientes

áreas en la convocatoria pública para el nombramiento de profesores en 2024, debido a su reciente impacto y relevancia en la reforma curricular:

- Ingeniería de Software
- Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos

Al momento de redactar este documento, la convocatoria sigue abierta, y los perfiles requeridos pueden consultarse en el documento oficial de la convocatoria pública para el nombramiento de profesores en 2024.

**CONCLUSIONES:**

**Oportunidad:** aumentar la cantidad de docentes nombrados adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación:

- **Acción:** *solicitar cupos para cubrir los cupos por reemplazo de jubilados y para aumentar la planta docente de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Número de profesores vinculados a la planta docente de la Escuela*.
  - La EISC logró vincular a la profesora Laura Sofia Rodriguez en el año 2021, aumentando así su planta docente a 18 profesores
  - La EISC realizó gestiones para completar los dos cupos liberados por jubilaciones a través de la convocatoria docente. Al momento de este informe el proceso aún se encuentra vigente.

    Se considera que la acción se completó al 100%.

## Factor 4. Egresados

| **Asunto Específico:** *espacio diligenciado por la DACA* |
|---|
| **Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.** |
| **Eje:** 2. Vinculación con la sociedad<br>**Estrategia**: 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados<br>**Programa:** 2.1.1. Programa Institucional de Egresados |

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

| Oportunidad de mejoramiento | Acción | Porcentaje de avance |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Creación de una figura al interior del Programa que no sea el Director y que se responsabilice de las acciones necesarias que permitan mejorar la comunicación y participación de los egresados **(Programa: 2.1.1)** | Buscar y contratar la persona encargada de la actividad y las acciones a realizar | 100% |

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución del Ministerio de Educación Nacional.

− No hubo recomendaciones en el informe de evaluación externa.

| | |
|---|---|
| Responsable: Oscar Fernando Bedoya | Periodo: 01/03/2019-28/02/2022 |
| Responsables de la acción:<br>● Director del Programa: Oscar Fernando Bedoya<br>● Director de Escuela: Raúl Gutierrez<br>● Comité del programa | |

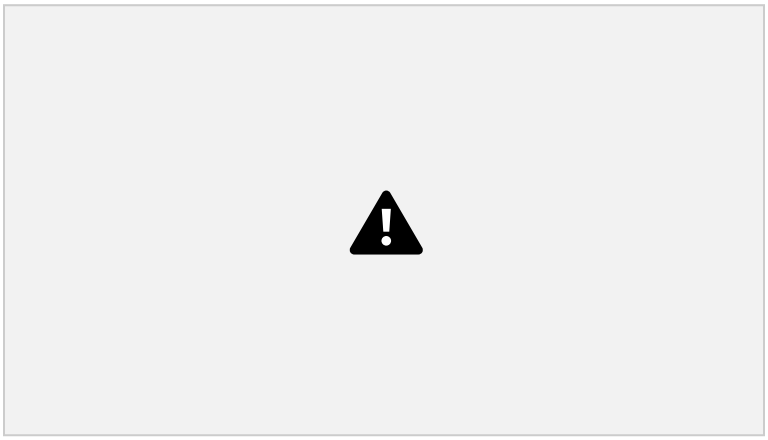




En reunión con el director de Escuela, profesor Raúl Gutiérrez, el día lunes 3 de febrero de 2020 se decidió que la Escuela no podía contratar a una persona para que se encargara exclusivamente de las acciones necesarias para mejorar la comunicación con los egresados. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con un Programa institucional de Egresados que apoya dichos procesos, que la Escuela no tiene las condiciones económicas para este rubro, y que el director de programa puede mantener dentro de sus actividades la organización de eventos con los egresados. A continuación se describen los eventos organizados desde octubre de 2020 por parte del director de programa.

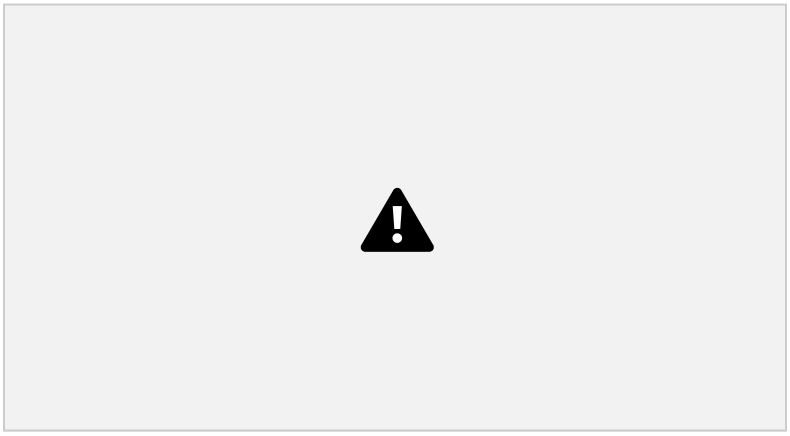
**Charlas Técnicas Para Estudiantes y Egresados**

El 30 de octubre de 2020 a las 5 p.m se realizó el evento "DevOps, Culture for developers" junto con la empresa de desarrollo de software Boliviana Jalasoft. En esta charla se mostró de forma práctica herramientas como Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, entre otras, y se invitó a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 304 personas. Este evento tenía el objetivo no solamente de ofrecer a los egresados una actualización en temas recientes sino también que conocieran a la empresa Jalasoft para posible vinculación laboral.

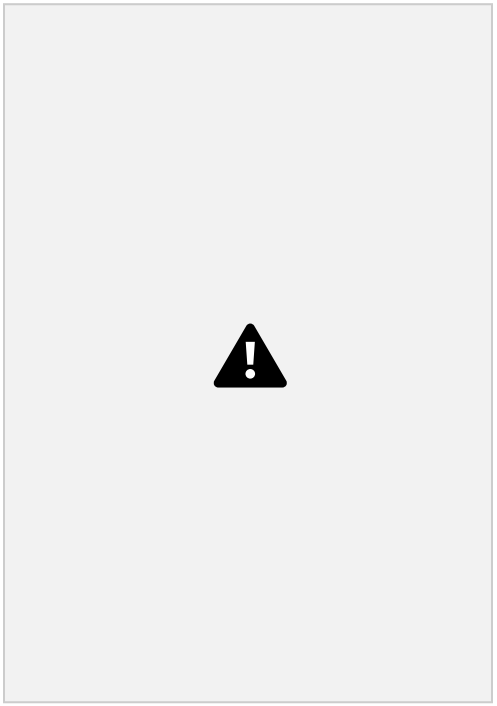


El día viernes 20 de noviembre de 2020 a las 5 p.m se realizó el evento "Introducción a Machine Learning" junto con la empresa de desarrollo de software Avantica. En esta charla se habló de la importancia de los datos, los diferentes tipos de datos, las técnicas de aprendizaje de máquinas, sus aplicaciones y de los principales retos al usar machine learning. Al evento se invitaron a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 101 personas.





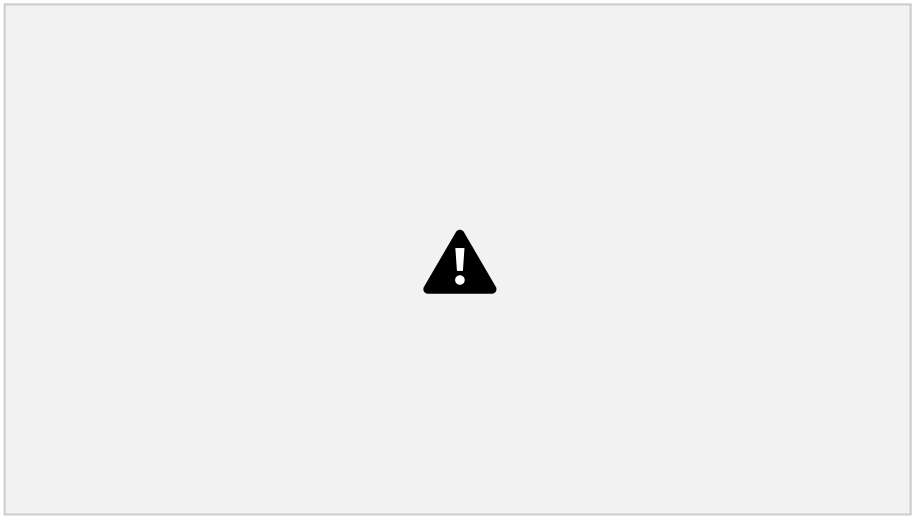
El día viernes 27 de noviembre de 2020 a las 4 p.m. Se realizó el evento “Continuous testing & CrowdSQA” junto con la empresa SQA (Software Quality Assurance S.A). En esta charla se pretendía dar un vistazo de los aspectos que se deberían tener en cuenta en un pipeline de DevOps desde el punto de vista de calidad y lo que en términos generales implica implementar una estrategia de continuous testing. Además, se dio información sobre CrowdSQA, una nueva forma de probar software en la que las personas pueden participar a través de los retos de cacería de bugs. Al evento se invitaron a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 51 personas.



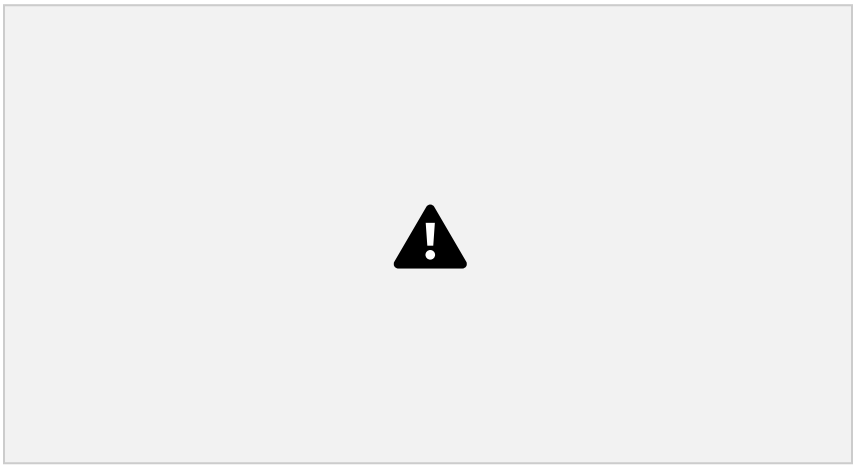




El 4 de diciembre de 2020 a las 5 p.m. se realizó el evento “Trends in software architecture, What’s hot” junto con la empresa de desarrollo de software Boliviana Jalasoft. En esta charla se habló sobre las principales prácticas relacionadas con la arquitectura de software tales como microservicios, serverless, coherencia eventual, entre otros temas, y se invitó a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 157 personas. Este evento tenía el objetivo no solamente de ofrecer a los egresados una actualización en temas recientes sino también que conocieran a la empresa Jalasoft para posible vinculación laboral.



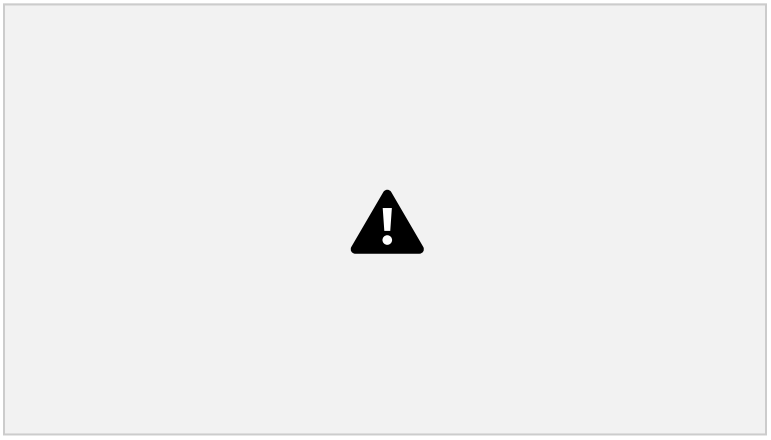
El día viernes 11 de diciembre de 2020 a las 5 p.m. Se realizó el evento “Introducción al aprendizaje supervisado” junto con la empresa de desarrollo de software Avantica. En esta charla se mostró de forma práctica cómo construir en el lenguaje de programación Python un clasificador capaz de hacer predicciones. Al evento se invitaron a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 65 personas.



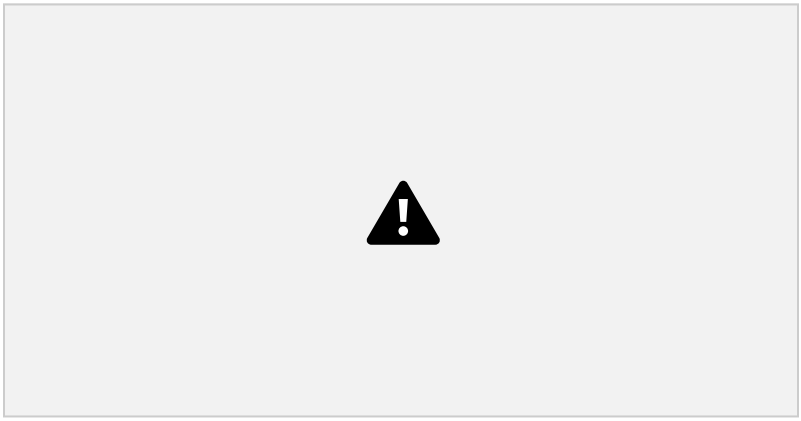




El día 17 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. Se realizó el evento “Micro front-ends” junto con la empresa de desarrollo de software Pragma. En esta charla, José David Alcaraz, arquitecto frontend de Pragma, presentó qué son los micro front-ends, los tipos de composición, y cuándo se debe usar, o no, micro front-ends. A este evento asistieron 109 personas.

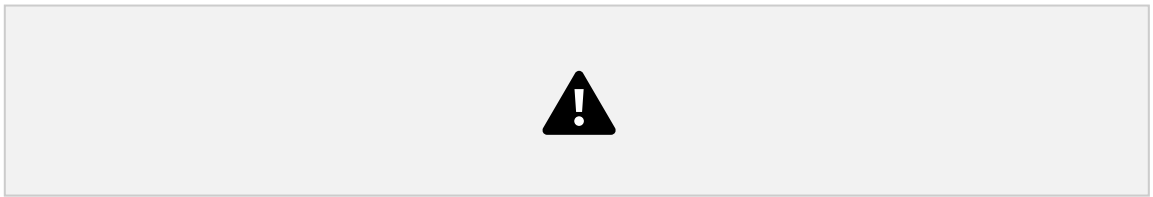


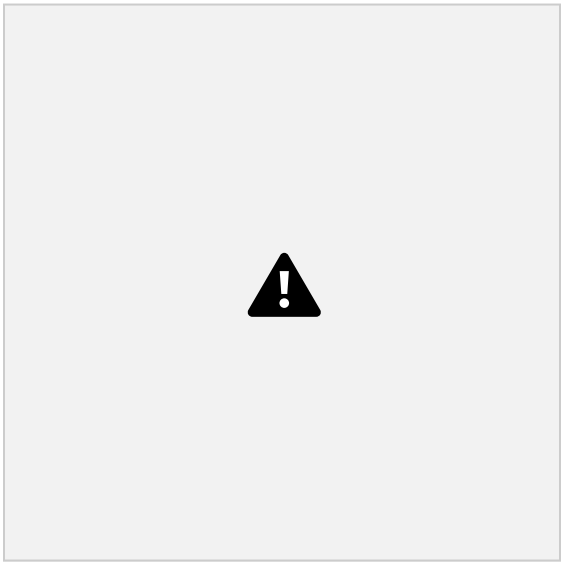
El jueves 25 de febrero de 2021 a las 5 p.m. Se realizó el evento “Aprende a crear un modelo de Machine Learning con Java y Apache Spark” junto con la multinacional británica Endava. En esta charla se presentó el ciclo de vida de un proyecto de machine learning y cómo implementarlo usando Java y Spark. Al evento se invitaron a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 270 personas.



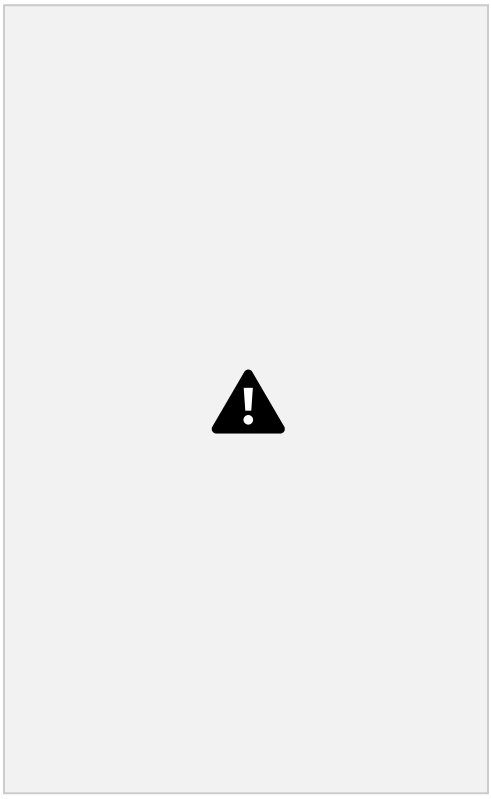
El día 29 de abril de 2021 a las 5 p.m. se realizó el evento “De Docker a Kubernetes. La evolución de las TIC y el mundo del software” junto con la empresa de desarrollo de software Moove-it.



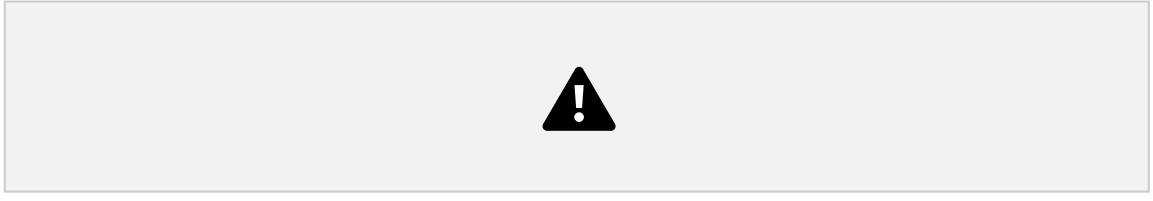




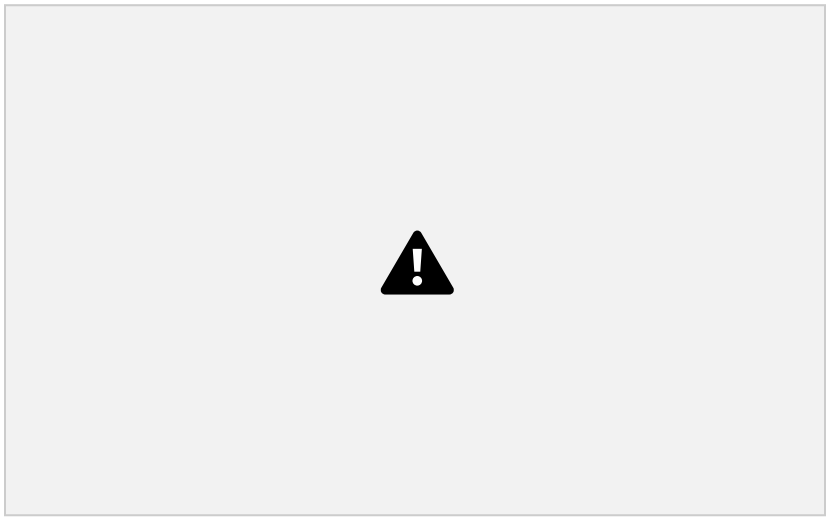
El día 7 de mayo a las 5 p.m. se realizó el evento “Convolutional Neural Networks (CNN)” junto con la empresa de desarrollo de software Avantica.



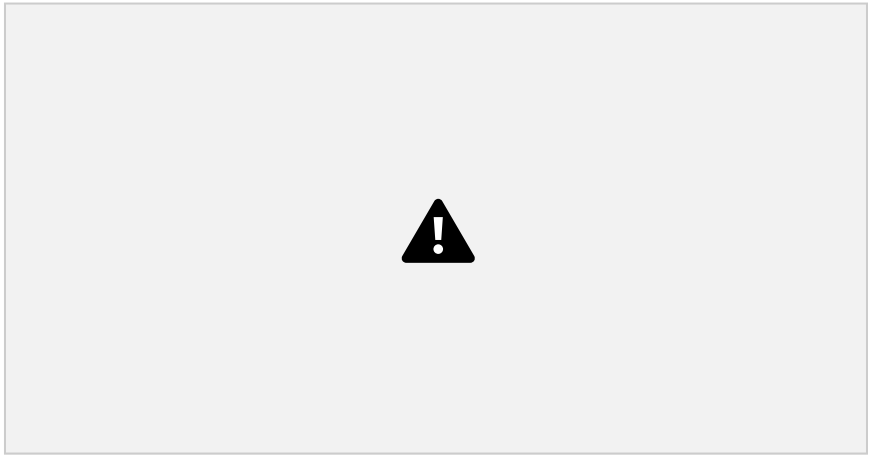




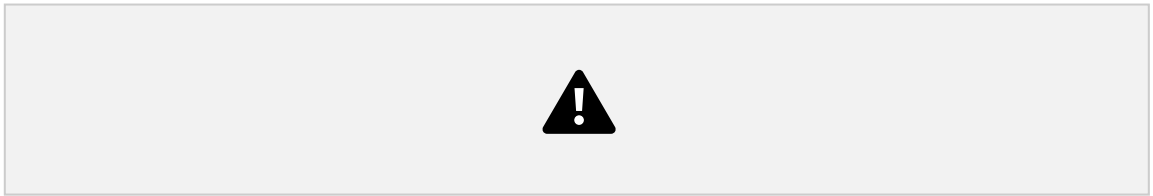
El día jueves 20 de mayo de 2021 a las 5 p.m. Se realizó el evento “Building Angular PWAs for mobile world” junto con la empresa de desarrollo de software Jalasoft. En esta charla se mostró de forma práctica cómo construir aplicaciones PWAs para dispositivos móviles usando Angular. Al evento se invitaron a los egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 107 personas.



El día 27 de mayo de 2021 a las 5:30 p.m. se realizó el evento “Qué es el testing moderno y cómo debemos prepararnos” junto con la empresa de desarrollo de software Endava.

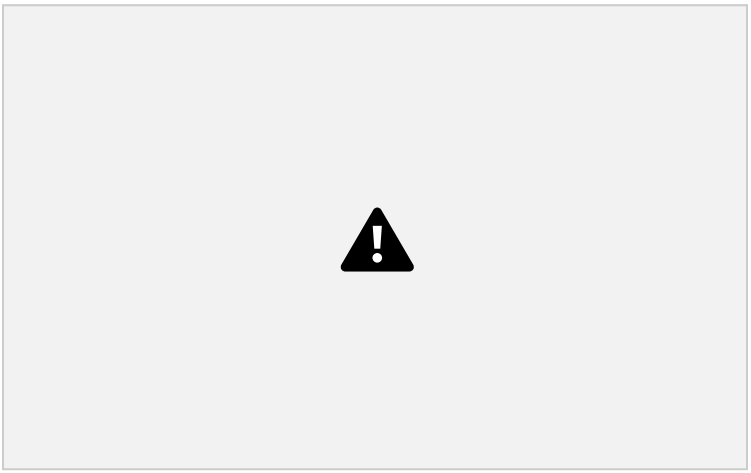




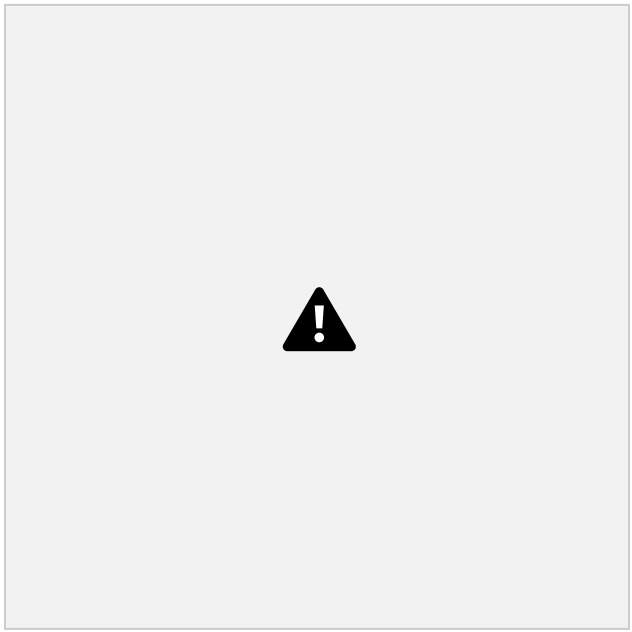


**Bootcamps para Estudiantes y Egresados**

Se realizaron bootcamps organizados con la empresa Jalasoft y Supergiros a los que se invitaron a estudiantes y recién egresados del programa. Estos campamentos tienen como objetivo formar a las personas en tecnologías específicas que son de interés para las empresas.



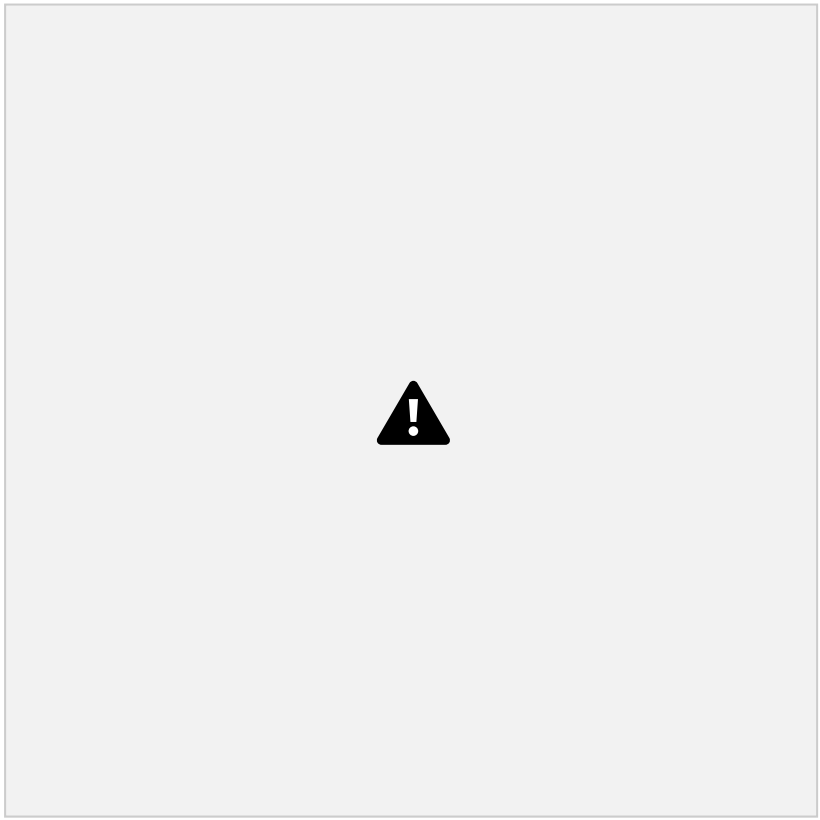
*Bootcamp realizado en mayo de 2021 con la empresa Jalasoft*



*Bootcamp realizado en octubre de 2021 con la empresa SuperGiros en el perfil DevOps*







*Bootcamp realizado en octubre de 2021 con la empresa SuperGiros en el perfil de Ciencia de datos*

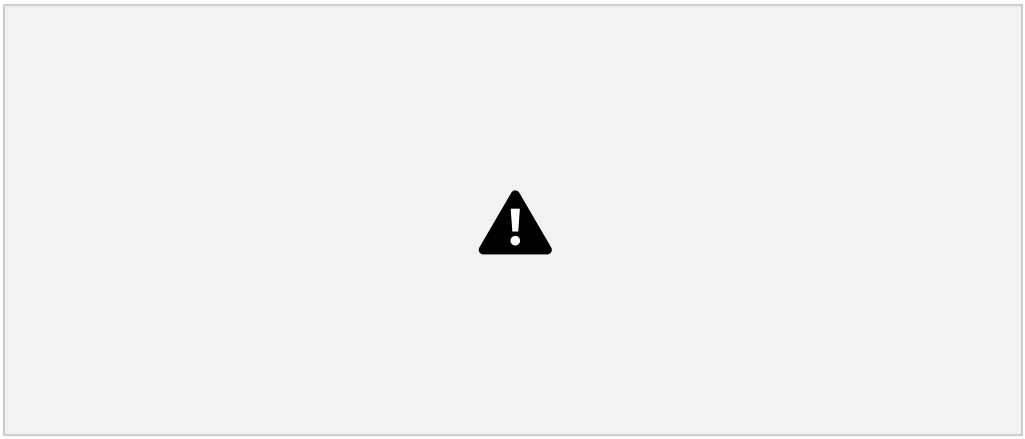
**Charlas de Egresados para Estudiantes y Egresados**

Otra de las estrategias usadas para mejorar la comunicación con los egresados consistió en invitar a algunos de ellos al curso de Introducción a la Ingeniería de sistemas para que compartieran con los estudiantes de primer semestre cómo fue su proceso desde que ingresaron a la Universidad hasta cómo lograron realizar sus estudios de maestría o doctorado en el exterior, y a qué se dedican en el mundo laboral. Los egresados que se invitaron para los años 2019, 2020 y 2021 fueron:

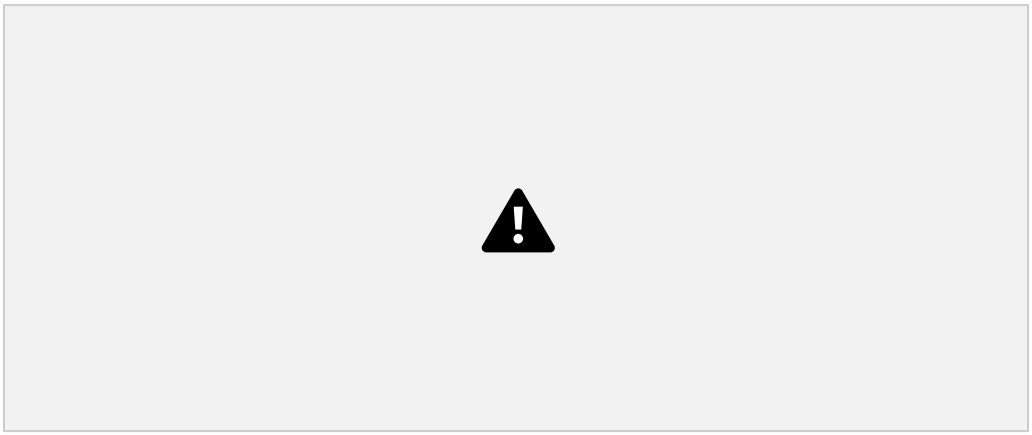




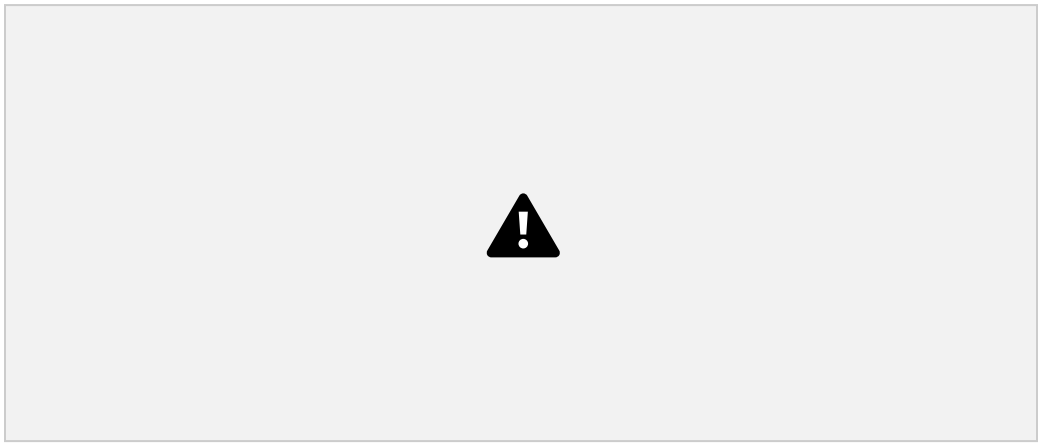
*Edwin Ricardo Gamboa (Alemania)*



Jessica Rodríguez (Alemania)



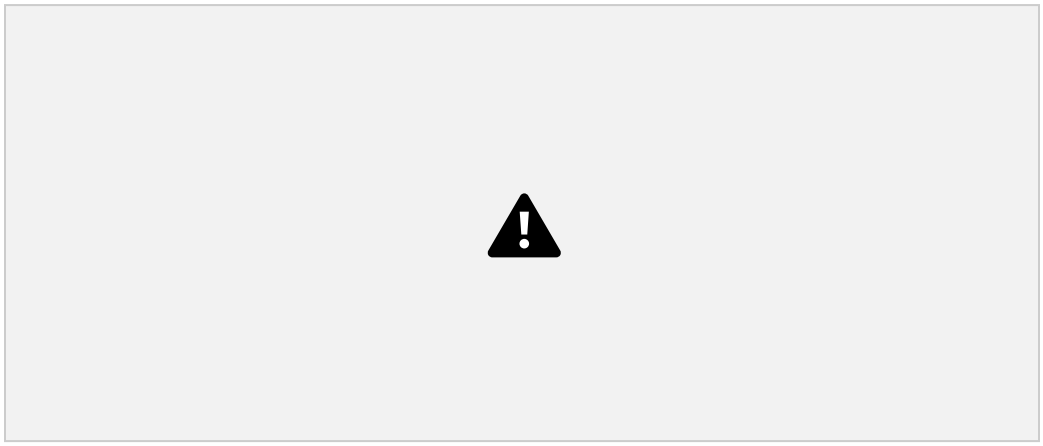
*Hector Espitia (Estados Unidos)*



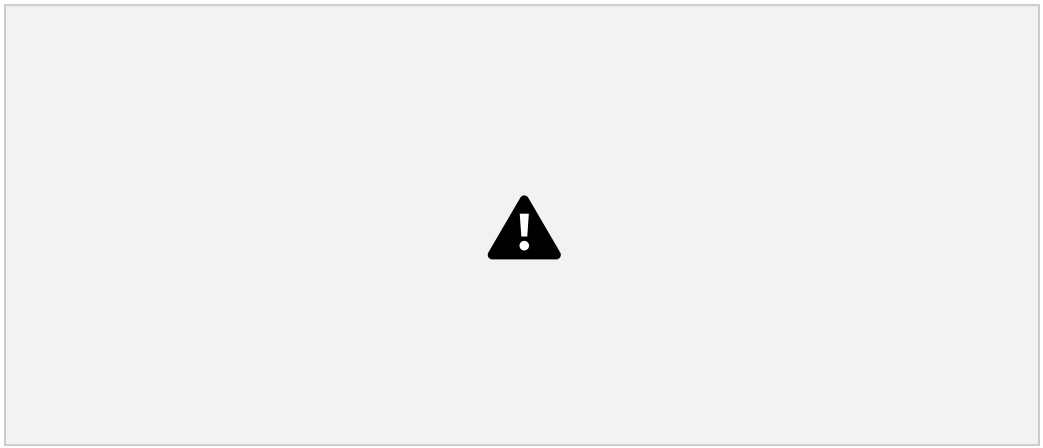




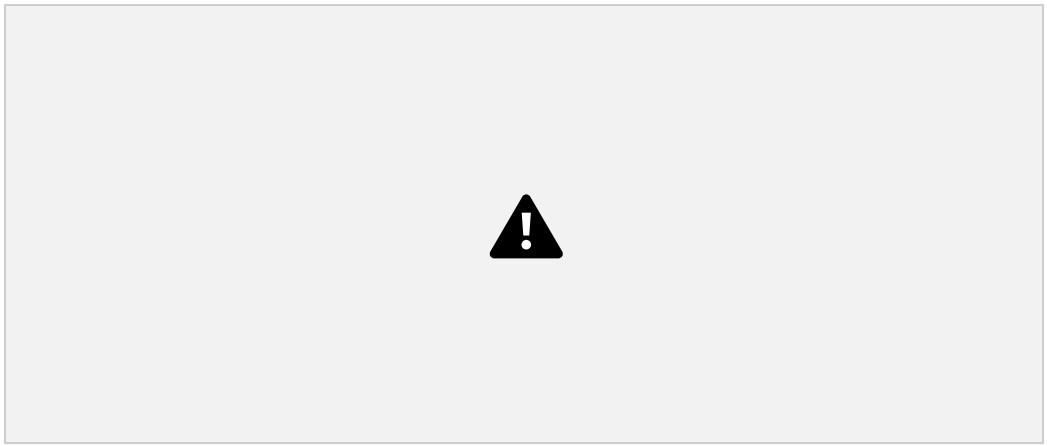
*José Alfonso Bernal (Reino Unido)*



*Claudia Ximena Mazo (Irlanda)*



*Juan Manuel Olaya (Suecia)*





| | |
|---|---|
| Responsable: Robinson Andrey Duque Agudelo | Periodo: |

| | 01/03/2022-01/03/2025 |
|---|---|

Responsables de la acción:

- Director del Programa: Robinson Andrey Duque Agudelo
- Director de Escuela: Paola Rodriguez Carrillo
- Comité del programa

**La Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social:**

A partir del año 2022, todas las ofertas laborales para egresados se remiten desde la Dirección del Programa a la Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Valle que busca fortalecer el vínculo con sus exalumnos, apoyando su desarrollo profesional y personal. Ofrecen actividades como talleres, eventos, asesorías, y una bolsa de empleo para mejorar la empleabilidad de los egresados. También fomentan la participación en redes profesionales y el emprendimiento, con el objetivo de mantener una relación activa y de beneficio mutuo con los egresados.

Dentro de los pilares misionales de la Coordinación de egresados se encuentran: ● Empleabilidad: este es un pilar de contacto directo con los egresados y empleadores que permite atender las necesidades puntuales de empleabilidad. Ofrecen una bolsa de empleo y un aplicativo institucional, un observatorio laboral, talleres de desarrollo profesional, asesorías personalizadas, y eventos de networking. Estos recursos están destinados a facilitar la inserción laboral, fortalecer competencias profesionales y fomentar el crecimiento de carrera de los egresados.

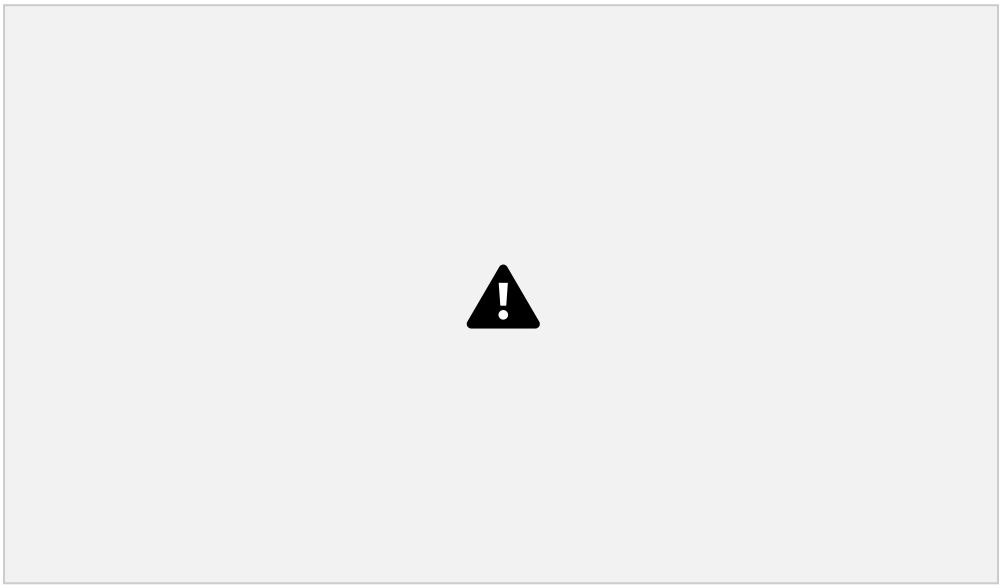
- Vínculo con egresados: en este pilar se destacan las iniciativas para mantener la conexión con sus exalumnos. Ofrecen actividades culturales, académicas y recreativas, y fomentan la participación de los egresados en eventos institucionales. Algunas actividades son: la noche de gala, el festival y los encuentros de egresados que son acciones de contacto directo en fechas estipuladas. Otra de las actividades aquí destacadas es la de visibilización del egresado, donde se hace reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, a través de la realización de micro perfiles y publicaciones sobre ellos. También facilitan la creación de redes profesionales, la colaboración en proyectos de impacto social y un conjunto de beneficios institucionales.
- Egresados mentores: en este pilar presenta un programa donde egresados experimentados ofrecen mentoría a estudiantes y otros egresados, compartiendo conocimientos y experiencias para apoyar el desarrollo académico y profesional. Este programa busca fortalecer la comunidad universitaria a través del intercambio de saberes y la creación de redes de apoyo mutuo.

- Asociatividad y participación vida institucional: en este pilar se destaca la importancia de la colaboración entre egresados a través de asociaciones y redes. Estas iniciativas fomentan la participación activa en actividades institucionales, proyectos de impacto social, y oportunidades de desarrollo profesional y personal. El objetivo es fortalecer el sentido de comunidad y potenciar la influencia de los egresados en diversos ámbitos.

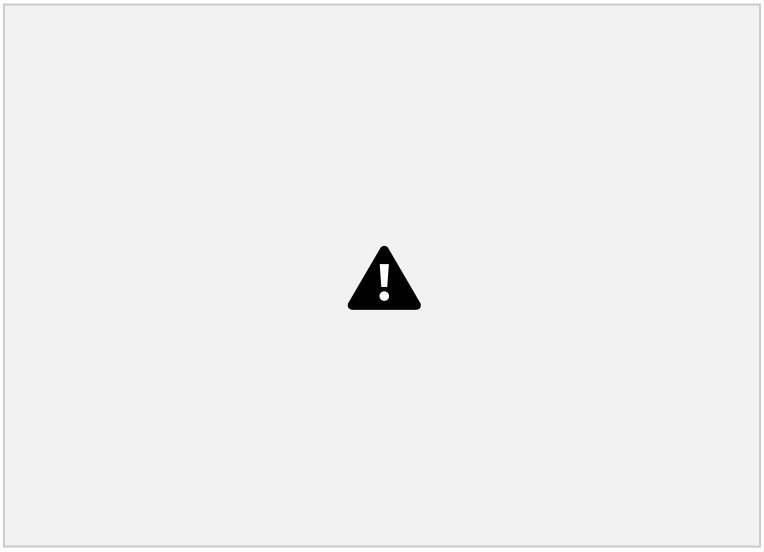
Algunos de los análisis y resultados obtenidos por parte del observatorio de egresados se tienen:

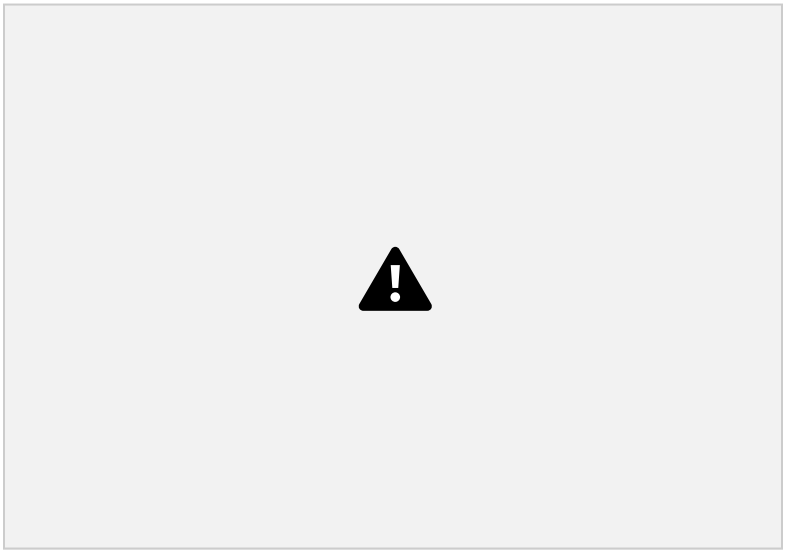
Tendencias ocupacionales:

- En el dashboard del año 2023 se observa que se publicaron 101 vacantes con un salario promedio de 3.3 SMMLV y principalmente en desarrollo de servicios informáticos, actividades profesionales, científicas y técnicas. Las vinculaciones son principalmente a término indefinido en modalidad presencial e híbrida (presencial/remoto) y las empresas son principalmente grandes y medianas en el sector privado. También se puede observar que el área de influencia se enmarca principalmente en 7 ciudades en Colombia y Estados Unidos.



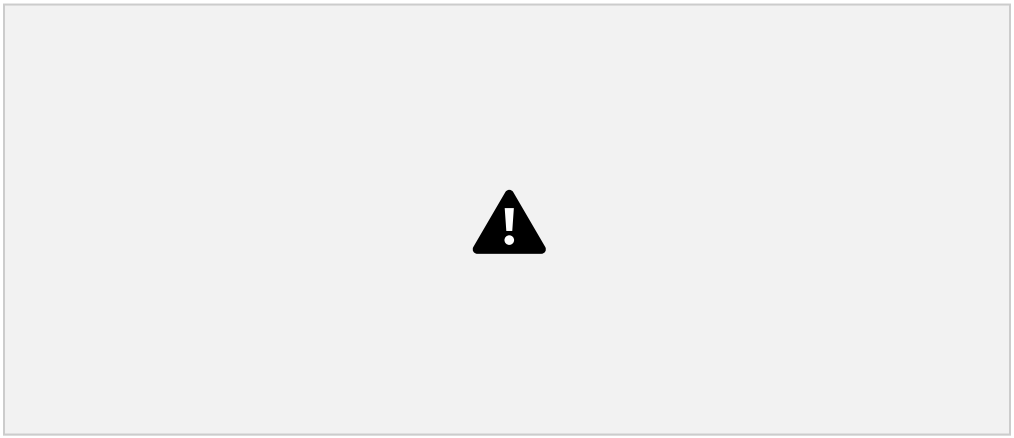






- En el dashboard del año 2023-2024 se reporta la publicación 63 vacantes en el área de Ingeniería de Sistemas principalmente en área tecnológica y de tecnología. Las empresas son principalmente medianas en el sector privado y el tipo de vinculación es en su mayoría a término indefinido en modalidad híbrida (presencial/remoto)









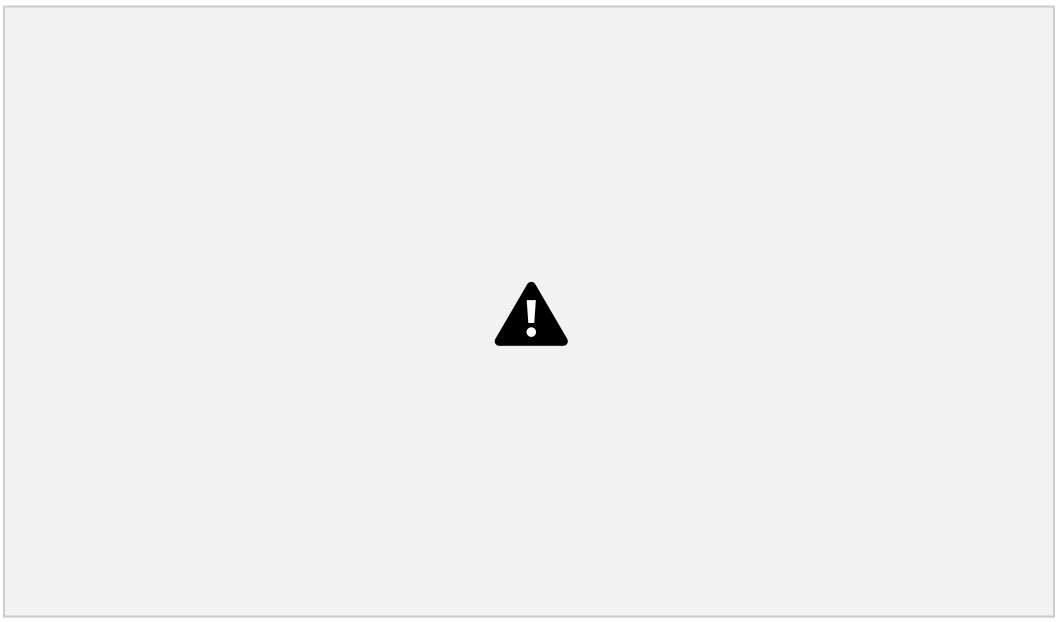


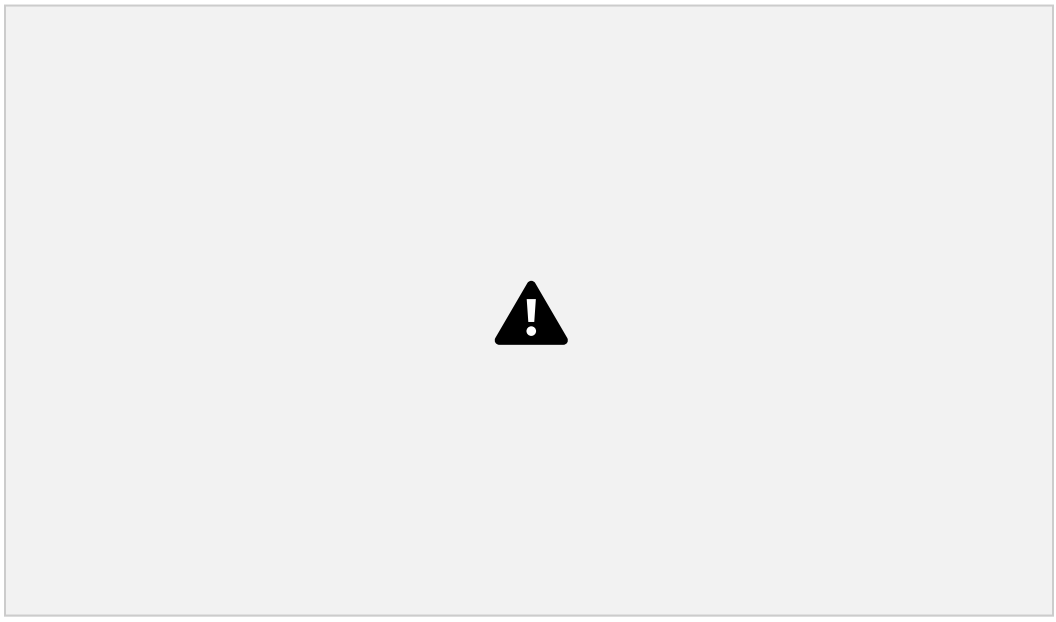
El observatorio laboral de egresados también cuenta con:

- Dashboard de indicadores del mercado laboral
- Informes del Mercado Laboral
- Boletines - Una mirada al futuro
- Dashboard Reportes de Empleabilidad donde se pueden observar los números de graduados con una tasa de enganche del 85.1%. Adicionalmente, se puede observar que la gran mayoría de egresados se encuentran realizando actividades en el área de información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y tecnológicas:



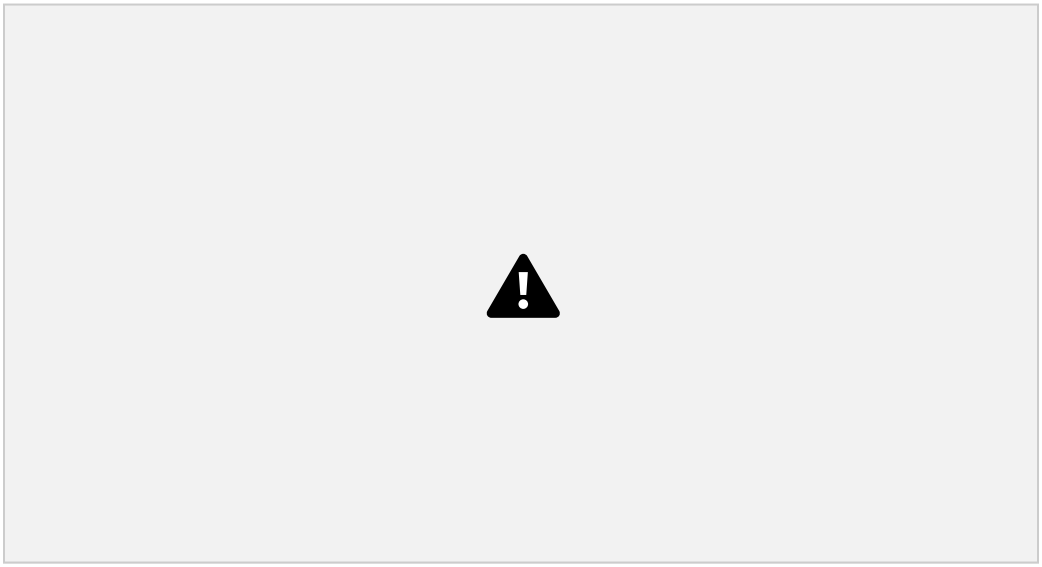








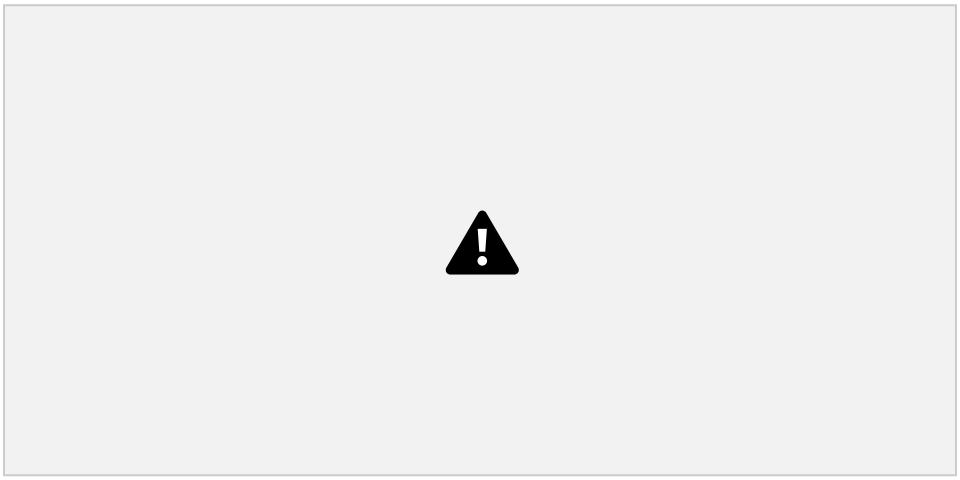




Adicional a todas las actividades y oportunidades que ofrece la Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, desde la dirección del Programa también se continuaron los esfuerzos para acercar a nuestros egresados al Programa de Ingeniería de Sistemas:

**Charlas Técnicas Para Estudiantes y Egresados**

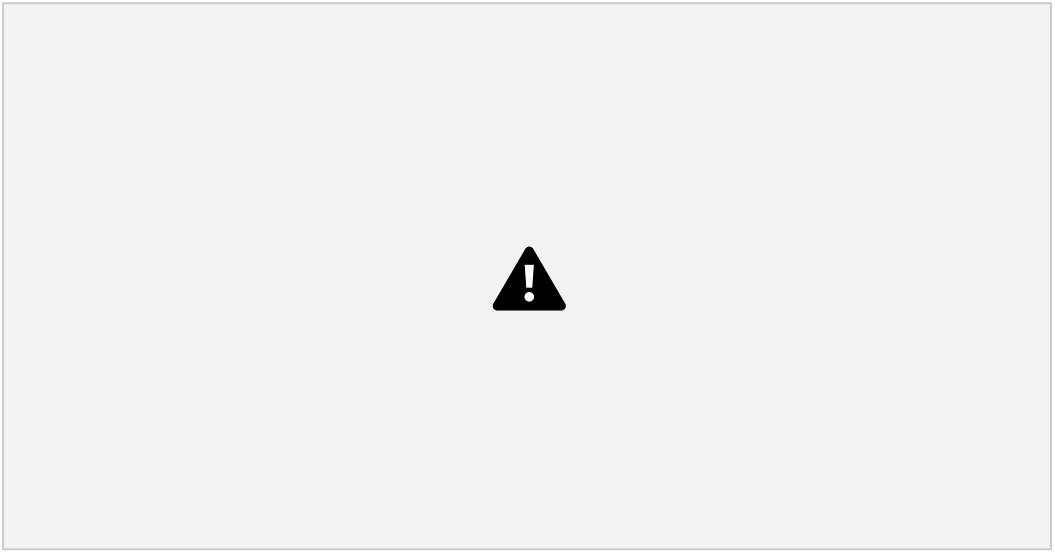
Para dar continuidad a las actividades que involucran la participación de egresados, el día jueves 16 de junio de 2022 a las 6 p.m. Se realizó el evento “Modern and simple React & Redux”, en conjunto con la empresa Moove IT. Al evento se invitaron a los estudiantes y egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 95 personas.







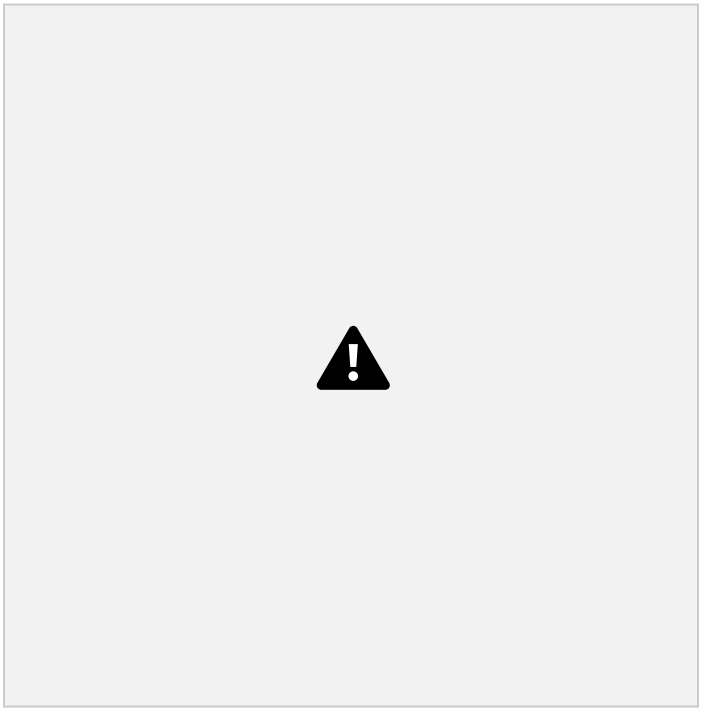
El día 30 de junio de 2022, se programó la charla técnica “Crea Proyectos de Machine Learning con JavaScript” en conjunto con la empresa Endava. Al evento se invitaron a los estudiantes y egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 113 personas.



El día miércoles 3 de agosto de 2022, se programó la charla técnica “El futuro de los Desarrolladores de Software” en conjunto con la empresa Truora. Al evento se invitaron a los estudiantes y egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 174 personas.







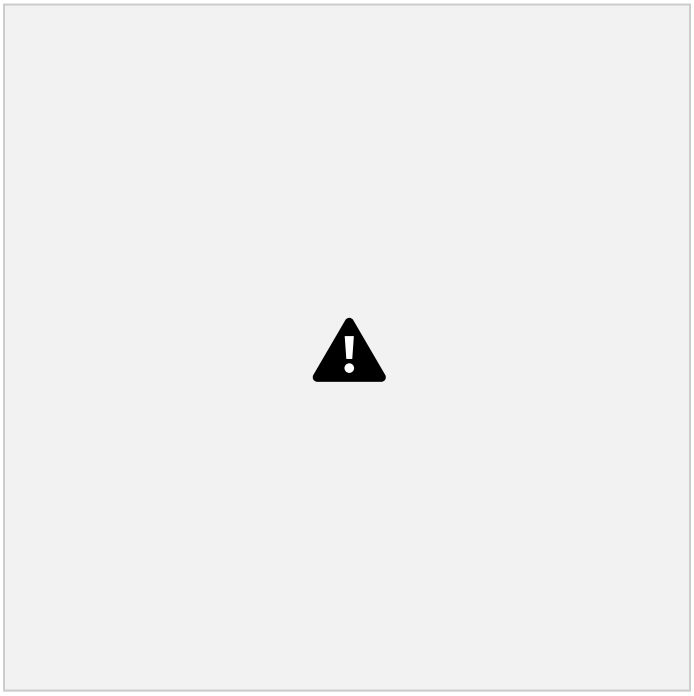
**Jornada de Empleabilidad (Estudiantes y Egresados)**

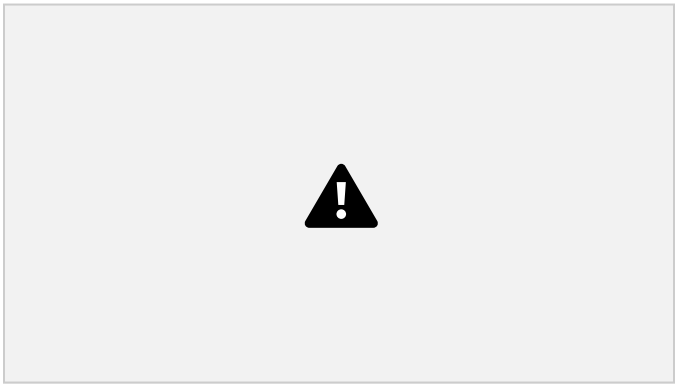
La Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, con el apoyo del Programa de Ingeniería de Sistemas y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, gestionaron una nueva versión de la jornada de empleabilidad. Esta jornada se programó para el día lunes 26 de septiembre de 2022, desde las 9:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m, en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, edificio B13 , del campus universitario de Meléndez. El evento incluyó:

- Más de 30 empresas participantes, que estuvieron interactuando con los asistentes, promocionando sus ofertas laborales e informando los requerimientos para aplicar a ellas.
- Agenda académica, que integró 4 charlas, con temáticas actuales orientadas a fortalecer las herramientas para inserción al mercado laboral.
- Ejercicios prácticos de entrevistas laborales en inglés.
- Información sobre el acceso a los programas de Emprendimiento y Prácticas Profesionales de la Universidad del Valle.
- Presencia de las unidades móviles de empleo del SENA y de Comfandi, con profesionales en orientación laboral, entre otras actividades.









**Jornada de Empleabilidad (AGENDA ACADÉMICA):**

10:00 a.m - 10:30 a.m: Taller orientación laboral
Por: Comfandi
-Speaker: Tatiana Vanessa Piedrahita Osorio
-Cargo: Psicóloga Desarrollo Empresarial
-Reseña del perfil profesional y/o laboral:
Psicóloga organizacional, especialista en salud ocupacional, con experiencia laboral de 7 años, con conocimientos en procesos de selección, actividades de reclutamiento de hojas de vida, entrevistas por competencias individuales y grupales, visitas domiciliarias de ingreso y/o egreso, destreza para el desarrollo de capacitaciones, evaluación de clima laboral, factores de riesgo psicosocial y levantamientos de perfiles de cargo.





11:00 a.m – 11:30 a.m: "Disfrutar de tu trabajo es posible. Conoce Moove It, un lugar para crecer y disfrutar."
Por: Moove It
-Speaker 1: Pamela Nogués
-Cargo: Employer Branding Executive
-Reseña del perfil profesional y/o laboral:
Máster en Marketing Digital. Employer Branding Specialist en Moove It con +5 años de experiencia trabajando internacionalmente para empresas de tecnología de alta competitividad.

-Speaker 2: Andres Urrutia
-Cargo: Fullstack developer.
-Reseña del perfil profesional y/o laboral:
Desarrollador enfocado en frontend con +3 años de experiencia trabajando para múltiples empresas y startups internacionales.

2:00 p.m – 2:30 p.m: Marca personal y propósito
Por Unilever
-Speaker: Carolina Ossa Zuluaga
-Cargo: Talent Partner Make
-Reseña del perfil profesional y/o laboral:
Ingeniera Industrial, especialista en Procesos Humanos y Desarrollo Organizacional con más de 12 años de experiencia en los procesos del área de Recursos Humanos en empresa de consumo masivo y servicios. Encargada de atraer y vincular el mejor talento del País.

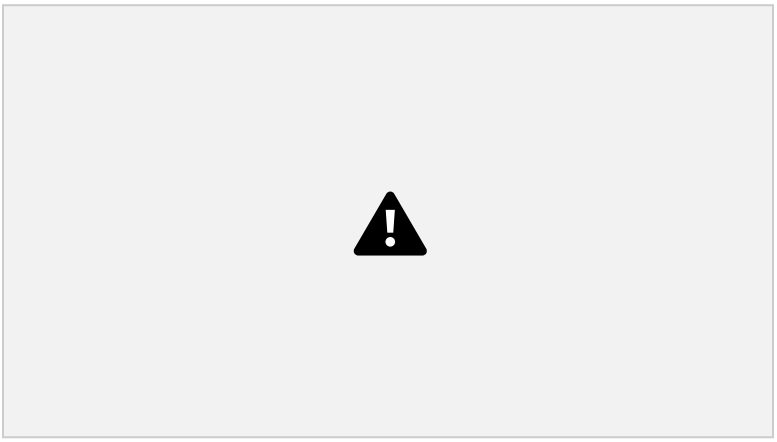
3:00 p.m. - 3:30 p.m: Yara Colombia: cultivando un futuro alimentario positivo con la naturaleza.
-Nombre completo del speaker: Danna Méndez Salazar
-Cargo dentro de la empresa: HR Specialist
-Reseña del perfil profesional
Ingeniera industrial egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuenta con 4 años de experiencia en procesos de recursos humanos como atracción de talentos, procesos de selección, onboarding, learning y marca empleadora en empresas del sector Oil & Gas y Agronegocios. Actualmente es HR Specialist en Yara Latinoamérica donde apoya los procesos antes mencionados para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México y Centroamérica.



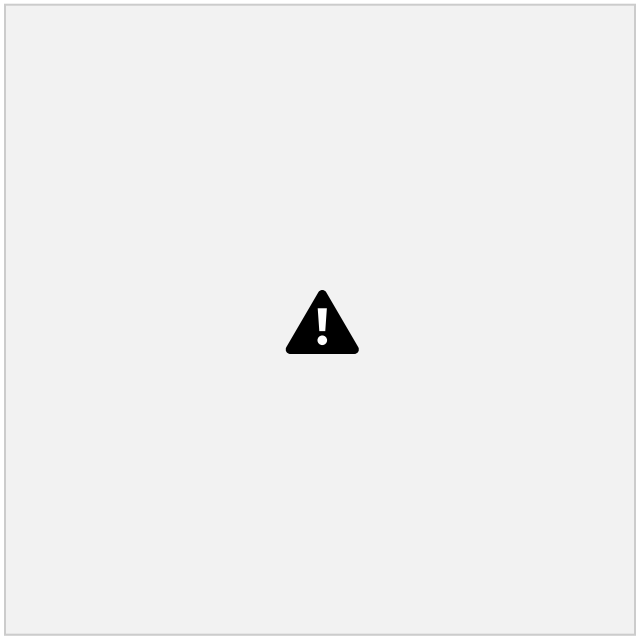


**Charlas para Estudiantes y Egresados**

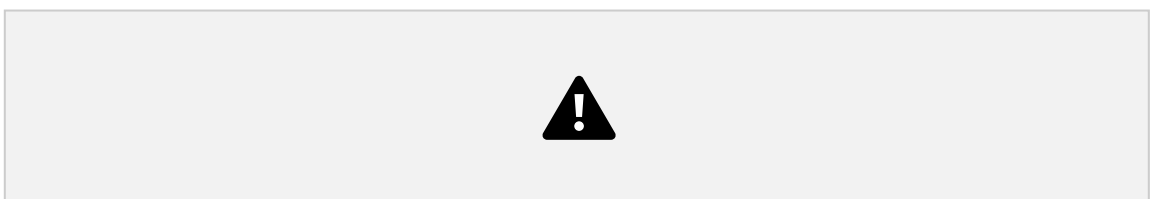
El día miércoles 19 de octubre de 2022, se programó la charla técnica “Pruebas unitarias de cero a héroe” en coordinación con la empresa Pragma y brindada por nuestro egresado de Ingeniería de Sistemas, Jonnatan Sanchez Sepúlveda, Arquitecto de software. Al evento se invitaron a los estudiantes y egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 87 personas.



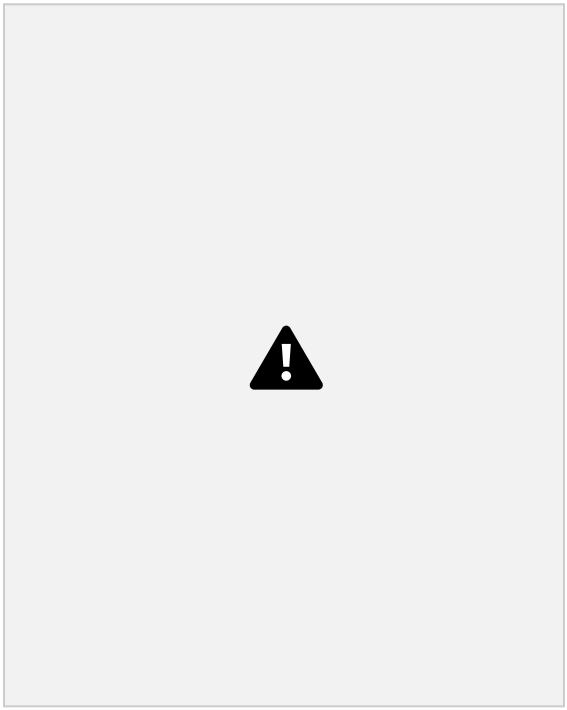
Abril 28, 2023: Charla de COPNIA sobre la “Importancia del registro profesional y su trámite” para estudiantes de últimos semestres y egresados dentro del curso de Seminario de Trabajo de Grado.

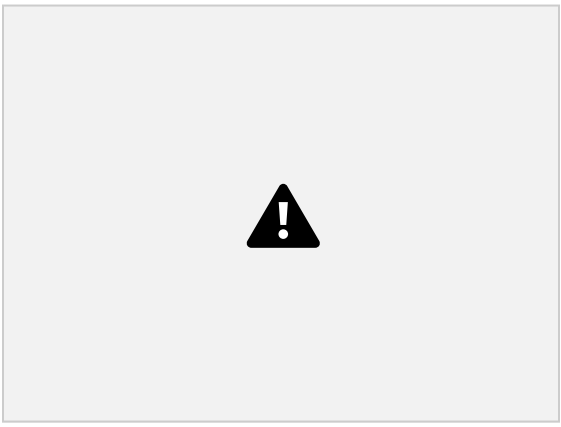


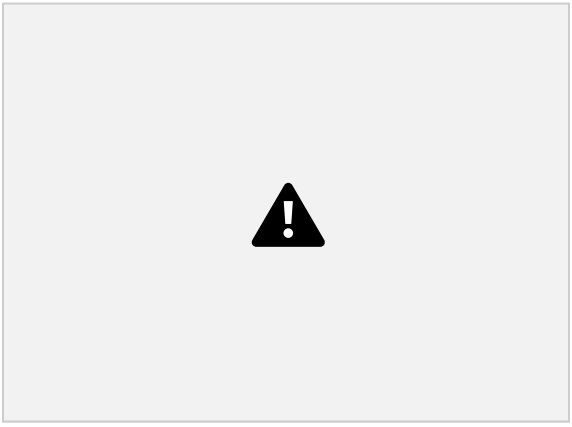




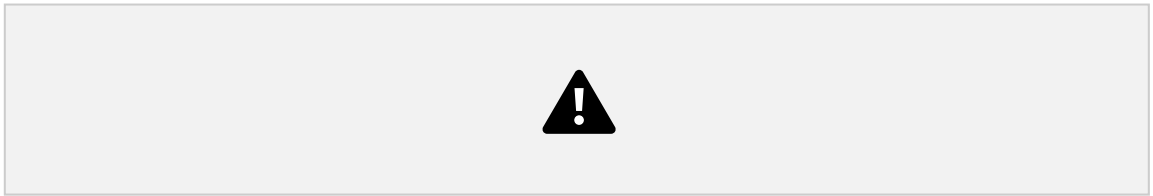
Mayo 18, 2023: Visita de la empresa Pragma - Camila Duque Salazar realizó una charla a estudiantes de últimos semestres y egresados llamada "_Prepárate para conseguir el trabajo que sueñas con Camila Duque Salazar". Al evento se invitaron a los estudiantes y egresados del programa académico de Ingeniería de sistemas. Asistieron un total de 22 personas.



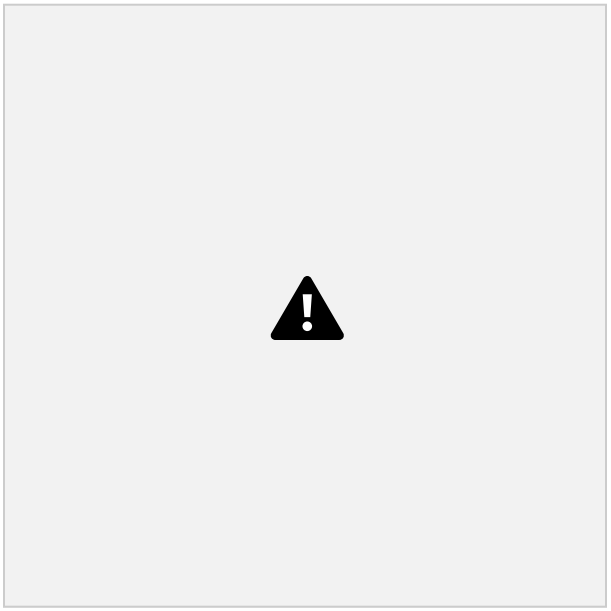


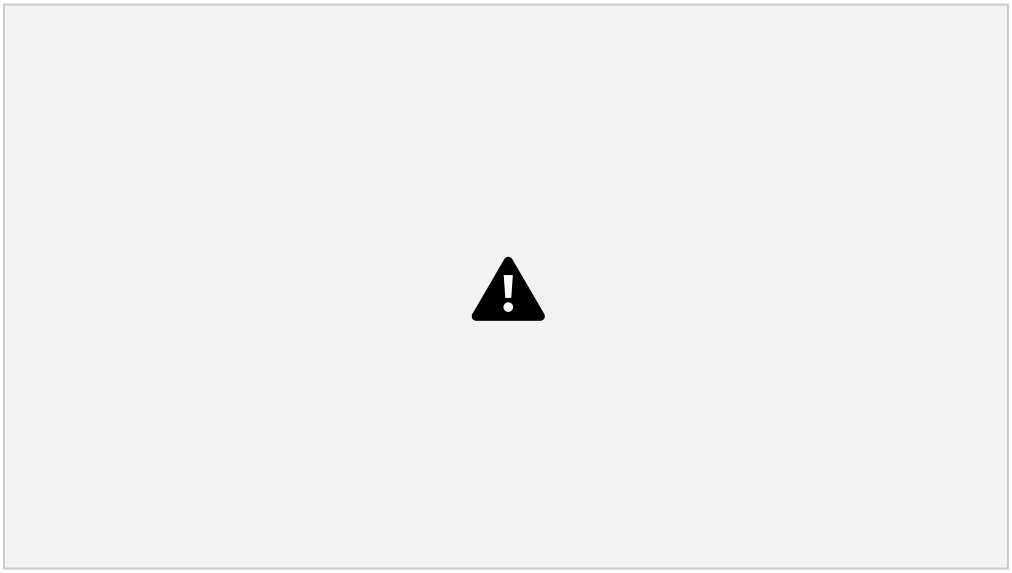






Junio 20, 2024: Se coordinó una charla técnica con JalaSoft titulada: “A gentle (re)introduction to RESTful APIs with HTMX”, que se llevó a cabo el Ingeniero Martín Callejas, un reconocido experto en el área. A la charla atendieron 45 personas.









**CONCLUSIONES:**

**Oportunidad:** creación de una figura al interior del Programa que no sea el Director y que

se responsabilice de las acciones necesarias que permitan mejorar la comunicación y participación de los egresados:

- **Acción:** *buscar y contratar la persona encargada de la actividad y las acciones a realizar.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Porcentaje del total egresados que interactúan de alguna manera con el Programa*.
    - No fue necesaria realizar una vinculación directa de un profesional que realizara labores para incentivar la interacción de egresados con el programa debido al fortalecimiento del Programa de la Coordinación de Egresados de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y las diversas estrategias que ofrece para nuestros egresados.
    - Además de los esfuerzos de la Coordinación de Egresados, se optó por realizar actividades desde la Dirección del Programa que incluyeron charlas técnicas, bootcamps y una jornada de empleabilidad en el 2022. Estos esfuerzos buscan incrementar la participación de egresados y estudiantes. Entre el 2020 e inicios del 2024 realizamos 33 actividades, muchas de ellas con más de 100 participantes.

      Se considera que la acción se completó al 100%.





## Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

| **Asunto Específico:** *espacio diligenciado por la DACA* |
|---|
| **Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.** |
| **Eje:** 3. Formación integral centrada en el estudiante<br>**Estrategia**: 3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia<br>**Programa**: 3.4.1. Programa de acreditación de alta calidad nacional e internacional |

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

| **Oportunidad de mejoramiento** | **Acción** | **Porcentaje de avance** |
|---|---|---|
| Terminar el diseño de la reforma curricular del programa e implantarla<br><br>**(Programa: 3.4.1)** | Terminar la fase de diseño (2018-I) e iniciar las fases de instalación (2018-I a 2022-II), implementación (2019-I a 2023-II) y evaluación (2019-I a 2023-II) | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| Mejorar el seguimiento que hace la escuela a las evaluaciones de los cursos que realizan los estudiantes<br><br>**(Programa: 3.4.1)** | Diseño de una estrategia para el seguimiento de la evaluación de los cursos que realizan los estudiantes | 100% |

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

− No hubo recomendaciones en el informe de evaluación externa.

| | |
|---|---|
| Responsable:Oscar Bedoya | Periodo:<br>01/03/2019-01/03/2022 |

**Diseño y aprobación de la Reforma Curricular:**

Se terminó la elaboración de los cuatro documentos de la reforma curricular del programa académico de Ingeniería de sistemas y se hizo la presentación de dicha reforma en los comités correspondientes. El día 9 de diciembre de 2019 se presentó la reforma ante el Comité de currículo de Facultad, el día 28 de enero de 2020 ante el Consejo de Facultad, el día 13 de marzo en el Comité Central de Currículo y el día 16 de abril en el Consejo Académico. La resolución No. 047 del Consejo Académico de abril 16 de 2020 "Por la cual se modifica el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, cuya estructura curricular fue definida mediante la Resolución No. 048 de abril 29 de 2010 del Consejo Académico" se encuentra en la carpeta Evidencias/Resoluciones/. Además, el día 23 de abril de 2020 se radicó ante el Ministerio de Educación Nacional la modificación curricular del programa académico de Ingeniería de Sistemas con los códigos de proceso 53175 y 53176 para las sedes de Cali y Tuluá, respectivamente. El 2 de marzo de 2021 se recibió la aprobación del Ministerio de Educación Nacional para la modificación del programa de Ingeniería de sistemas, sede Cali, y el 23 de abril de 2021 para la sede Tuluá. Estas resoluciones se encuentran en la carpeta Evidencias/Resoluciones/.

La reforma curricular se puso en marcha en el periodo octubre/2021-marzo/2022 en Cali y en el periodo febrero-junio/2022 en Tuluá. En Cali se inició la Resolución No. 047 con los estudiantes que hicieron admisión en 2021-II y también 167 estudiantes de la resolución antigua, la 048, que decidieron hacer el cambio a la nueva malla. A cada uno de estos estudiantes se les hizo un estudio de equivalencias de acuerdo al plan de transición y se envió a Registro académico la solicitud de cambio de resolución de los estudiantes. Según la decisión tomada por el claustro de profesores, la nueva malla inició con asignaturas hasta tercer semestre y gradualmente se irán ofreciendo las asignaturas de los semestres siguientes a medida que esta cohorte vaya avanzando.

Para mejorar el seguimiento que hace la Escuela de Sistemas y Computación a las evaluaciones de los cursos que realizan los estudiantes se diseñó en Agosto de 2020 la estrategia que consiste en realizar una reunión semestral, entre los directores de Escuela y de Programa, en la que se analicen los resultados de las evaluaciones de los cursos. De esa reunión se hará un informe donde se recojan los aspectos más importantes y se dejará disponible en la nube en la carpeta compartida Evidencias/Informes Evaluaciones Cursos/. Además, se propone enviar un comunicado por escrito a aquellos profesores que según las evaluaciones hechas por los estudiantes tengan aspectos por mejorar en su pedagogía, didáctica de clase, metodología para abordar el curso, entre otros aspectos.

| | |
|---|---|
| Responsable: Robinson Andrey Duque Agudelo | Periodo: 01/03/2022-01/03/2025 |

**Seguimiento para evaluación de cursos**

En el año 2023 La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica inició un proceso de fortalecimiento, seguimiento y evaluación a la política de formación en la Universidad del Valle. Un aspecto especialmente significativo en este trabajo ha sido apoyar la reglamentación de los procedimientos relacionados con la evaluación del desempeño docente como estrategia de la implementación de dicha política (Circular 20240320-4494-I y Circular 20240405-5195-I).

El proceso de evaluación docente en la Universidad del Valle está estructurado en varias fases que garantizan su efectividad y objetividad. La evaluación de las asignaturas se realiza mediante encuestas que abarcan componentes como la asignatura, el docente y la autoevaluación del estudiante. Este proceso, que se lleva a cabo en un marco temporal específico así:

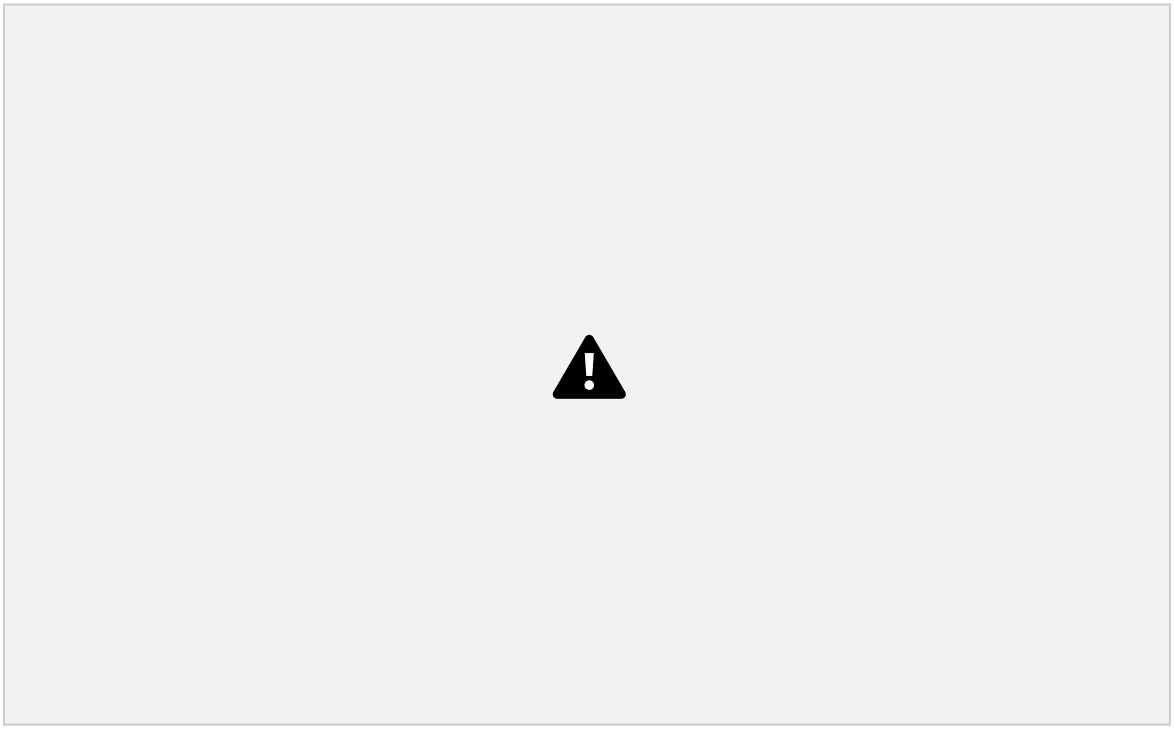
1. Comienza con la socialización de las encuestas entre estudiantes y profesores 2. Alistamiento para aplicación de las encuestas
3. Divulgación de las encuestas de evaluación
4. Aplicación de las encuestas
5. Tabulación de resultados de las encuestas
6. Análisis de resultados

Las Vicedecanaturas Académicas, junto con las direcciones de escuela y jefaturas de departamento, son responsables de coordinar las actividades, asegurando que tanto el profesorado como el estudiantado estén informados y participen activamente en el proceso. Los resultados obtenidos son utilizados como insumos para la reflexión y mejora de las prácticas pedagógicas, permitiendo a los cuerpos colegiados tomar decisiones informadas que fortalezcan el proyecto formativo de la universidad. En la siguiente imagen se detalla el proceso:



**Implementación y Evaluación de la Reforma Curricular:**

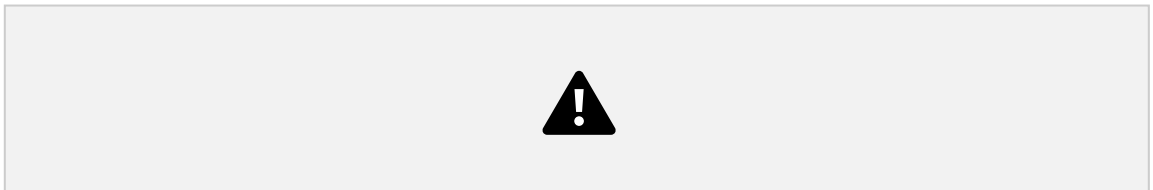
En el primer llamado de transición, que comenzó con el Profesor Oscar y abarcó el período de octubre de 2021 a marzo de 2022, se extendió a un total de 167 estudiantes que hicieron la transición de la antigua RES 048 a la nueva RES 047. Se llevaron a cabo estudios de transición individualizados para cada estudiante, los cuales se pueden consultar en el apartado de Evidencias/Transición 1. Estos estudios permitieron facilitar y documentar el proceso de cambio de los estudiantes de un plan de estudios a otro.



Posteriormente,en un segundo llamado, durante el período de abril - agosto de 2022, se recibieron 27 nuevas solicitudes de estudiantes que decidieron migrar a la RES 047. Para estos estudiantes, también se llevaron a cabo los respectivos estudios para evaluar su transición a la nueva RES 047 (Evidencias/Transición 2). Estos estudios garantizaron una atención personalizada y un adecuado seguimiento del proceso de cambio para cada estudiante interesado en cambiar de plan de estudios. Finalmente, en dos oportunidades adicionales de cambio solicitadas por los estudiantes en noviembre del 2022 y en febrero del 2023, se realizaron 5 y 10 solicitudes de cambio respectivamente. Para gestionar de manera eficiente estas últimas oportunidades de cambio, se implementó un formulario para que los estudiantes pudieran registrar sus solicitudes. Una vez completado el formulario, los estudiantes fueron convocados para una revisión posterior, con el fin de evaluar y considerar sus solicitudes de cambio.

Como parte del seguimiento en la implementación de la reforma curricular, los primeros dos grupos de estudiantes que cambiaron de resolución, fueron acogidos bajo la primera versión del Plan de Transición dispuesta durante la Dirección del profesor Oscar Bedoya, presentada y aprobada en el Claustro de Profesores y ante las demás instancias mencionadas inicialmente para poder iniciar con el proceso de reforma. No obstante, cuando se tuvieron las versiones finales de cursos como Cálculo Monovariables y Cálculo Multivariable, y en comunicaciones con el departamento de Matemáticas, se observó que se debía hacer una ajuste frente a las equivalencias de los cálculos y se presentó la





modificación ante el Claustro de Profesores. Con esto se generó la segunda versión del Plan de Transición en la que fueron acogidos los estudiantes que aplicaron a cambio de malla curricular a partir del período agosto - diciembre de 2022. Posteriormente, finalizando el período 2024-I, la Unidad Académica EIDENAR nos remitió una tabla de posibles equivalencias para la asignatura 730026C SEM.CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y ÉTICA:

| ASIGNATURA CURSADA | ASIGNATURA EQUIVALENTE | SI/NO |
|---|---|---|
| 201011M CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA | 730026C-SEM.CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y ÉTICA | SI |
| 700012M CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA | 730026C-SEM.CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y ÉTICA | NO |
| 403063M CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA | 730026C-SEM.CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y ÉTICA | SI |

En la tabla se observa que la asignatura 700012M CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA no sería equivalente por 730026C-SEM.CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y ÉTICA. Con esta decisión, se les sostuvo la equivalencia a los estudiantes que se les había aprobado alguno de los procesos de admisión al programa (traslado, cambio de sede ó transferencia, cambio de resolución) hasta el período 2024-I. A partir del periodo 2024-II por ajuste al plan de transición, la equivalencia por dicha asignatura no estará vigente y se actualizó a la tercera versión del Plan de Transición.

Sobre esta última situación donde se han realizado actualizaciones al plan de transición, solicitamos una reunión con Registro Académico el 14 de Febrero de 2024 con el Ingeniero Raúl Ramirez y se nos indicó que no había inconveniente con los ajustes mientras estuvieran soportados en el Plan de Transición y las fechas en que se hayan realizado los cambios.





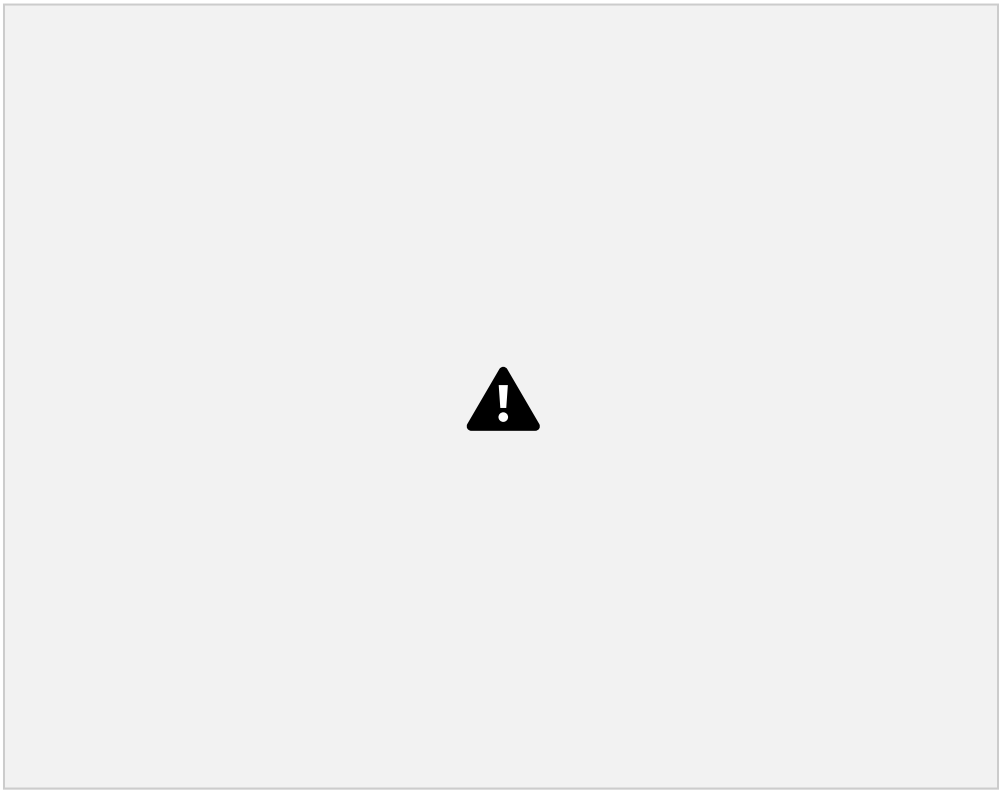


En la reunión con Registro académico, también se nos indicó que deberíamos realizar ajustes en las equivalencias registradas y proceder a registrarlas por bloques de asignaturas. Dados los lineamientos indicados, iniciamos un proceso de revisión de carpetas académicas y a cada uno de los estudiantes le fue notificado el proceso de ajuste y se les compartió de manera individual un documento pdf con el registro de asignaturas y equivalencias.

En el proceso de revisión, actualmente se están priorizando los estudiantes próximos a graduación. En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de correo remitido a cada estudiante:







Respecto a la creación de asignaturas adscritas al programa de Ingeniería de Sistemas, se han venido creando paulatinamente a medida que se han venido requiriendo semestralmente, se logró tener la malla completa para el período 2024-I:

| Asignaturas | Semestre - Creación | Semestre - Primera Oferta |
|---|---|---|
| 750012C - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN IMPERATIVA 750015C - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 750004C MATEMÁTICAS DISCRETAS I 750014C - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS 750005C - MATEMÁTICAS DISCRETAS II | 2021-I | 2021-II |
| 750013C - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN FUNCIONAL Y CONCURRENTE 750001C - SISTEMAS OPERATIVOS 750006C - BASES DE DATOS | 2021-II | 2022-I |
| 750016C - SIMULACIÓN Y COMPUTACIÓN NUMÉRICA 750009C - DESARROLLO DE SOFTWARE 1 | 2022-I | 2022-II |





| | | |
|---|---|---|
| 750017C - FUNDAMENTOS DE INTERPRETACIÓN Y COMPILACIÓN DE LP 750008C - ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS I 750010C - FUNDAMENTOS DE REDES | | |

| | | |
|---|---|---|
| 750021C - DESARROLLO DE SOFTWARE II<br>750023C - INFRAESTRUCTURAS PARALELAS Y DISTRIBUÍDAS 750022C - INTELIGENCIA ARTIFICIAL<br>750018C - PROYECTO INTEGRADOR I<br>750020C - ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS II | 2022-II | 2023-I |
| 750027C - DESARROLLO DE SOFTWARE III<br>750026C - DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES<br>750024C - CIBERSEGURIDAD (SÓLO PARA LA 047)<br>750025C - INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS DATOS | 2023-I | 2023-II |
| 750031C - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE<br>750037C - PROYECTO INTEGRADOR II<br>750036C - SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO<br>750038C - TRABAJO DE GRADO I<br>750039C - TRABAJO DE GRADO II<br>750032C - INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL **ELECTIVOS PROFESIONALES:**<br>750030C - HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN<br>750035C - PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN CIBERSEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA<br>750034C - PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE REDES DE COMUNICACIONES PARA LA INDUSTRIA 750028C - ACCESIBILIDAD EN EL DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO<br>750029C - CALIDAD DE PRODUCTOS DE SOFTWARE | 2023-II | 2024-I o posterior |
| 750040C DISEÑO DE CONTENIDO PARA INTERFACES DE USUARIO | 2024-I<br>* Finalización de creación de asignaturas del componente básico y profesional | 2024-II o posterior |

Los microcurrículos de cada una de las asignaturas se pueden encontrar directamente en la página del programa: https://eisc.univalle.edu.co/index.php/programas-academicos/ingenieria-de-sistemas. Cada microcurrículo, fue diseñado por un profesor nombrado del área para posteriormente ser presentado ante el claustro de profesores en sesiones dedicadas para la revisión de asignaturas a crear.

Como parte del proceso de transición y al tener un pico tan alto de estudiantes en el primer proceso de cambio de resolución (167 inicialmente), se generó un semestre con una cantidad de estudiantes aproximada entre 70 y 90 (para cada asignatura) que se convirtió

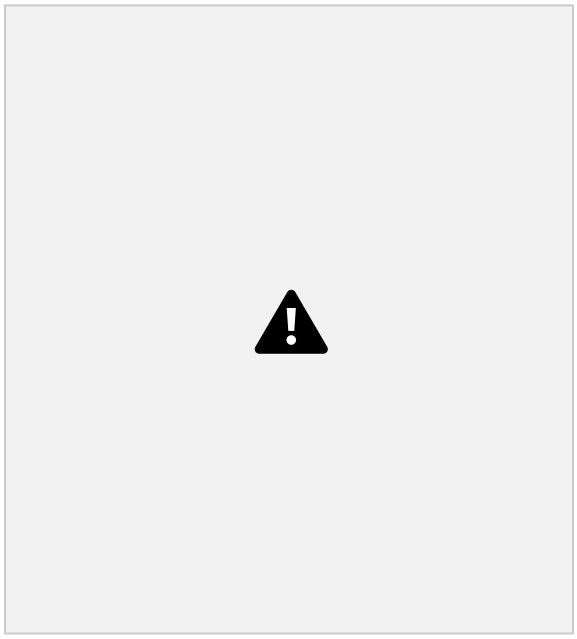




en un reto para la programación académica puesto que cada asignatura debió ser programada para dos grupos, lo cual implica un esfuerzo adicional en la consecución de profesores y en el seguimiento que los profesores a cargo de cada asignatura deben realizar. A continuación se muestran algunos gráficos con las solicitudes de cupos de los estudiantes de la reforma académica. En cada gráfico, las asignaturas están ordenadas por semestre y se puede evidenciar el aglutinamiento de solicitudes en materias que se ofertaron por primera vez semestre a semestre:

Seguimiento a solicitudes de Cupos de estudiantes de la RES 047 del 16 de abril de 2020 para el Período 2022-II:

Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 047 del 16 de abril de 2020 para el Período 2023-I:

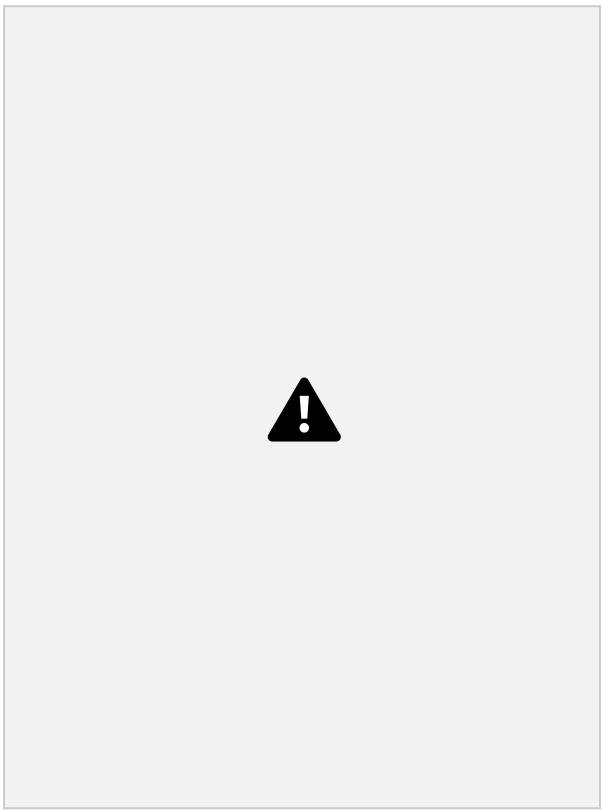






Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 047 del 16 de abril de 2020 para el Período 2023-II:

Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 047 del 16 de abril de 2020 para el Período 2024-I:



Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 047 del 16 de abril de 2020 para el Período 2024-II:

Por otro lado, como es de esperarse, se tiene una disminución en la cantidad de cupos de asignaturas en los primeros semestres de la antigua 048 del 29 de abril de 2010, para la cual se ha establecido un cronograma de cierre de asignaturas así:

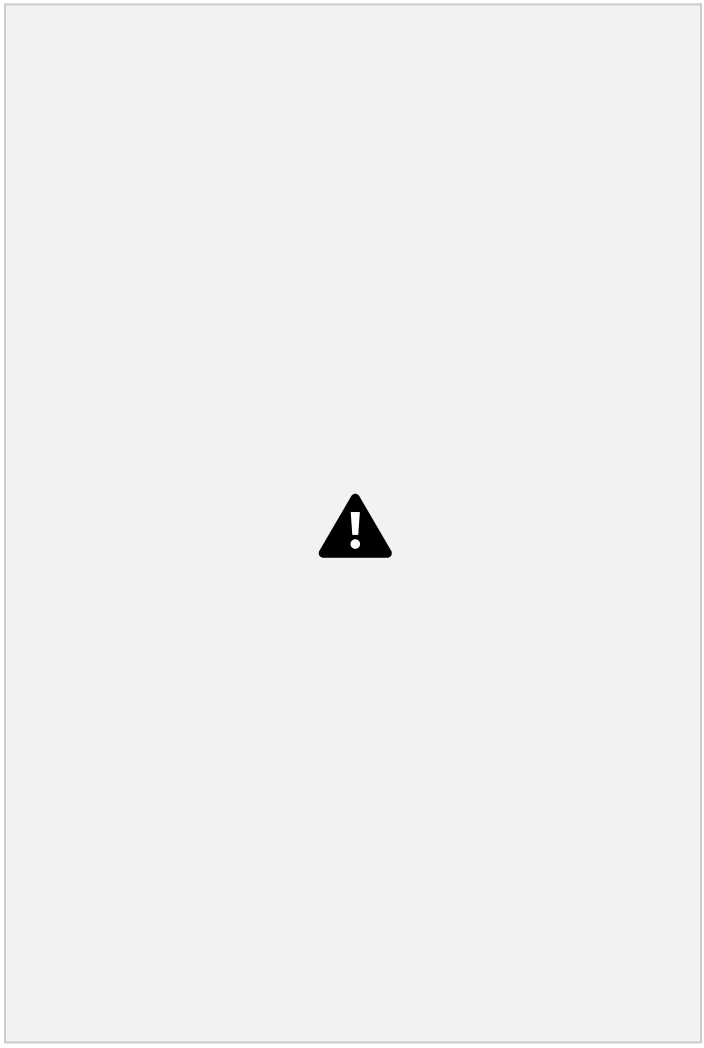
2023-I -> se programarán asignaturas de semestres 5 a 10 y algunas asignaturas de 3 y 4 semestre. Es probable que algunas asignaturas de 5 semestre se dejen pendientes para programar en el 2023-II.
2023-II -> se programarán sólo asignaturas de semestres 5 a 10 (ya no se ofertará del semestre 1 al 4)
2024-I -> se programarán sólo asignaturas de semestres 6 a 10 (ya no se ofertará del semestre 1 al 5)
2024-II -> se programarán sólo asignaturas de semestres 7 a 10 (ya no se ofertará del semestre 1 al 6)





2025-I -> se programarán sólo asignaturas de semestres 8 a 10 (ya no se ofertará del semestre 1 al 7)
2025-II -> se programarán sólo asignaturas de semestres 9 a 10 (ya no se ofertará del semestre 1 al 8)
2026-I -> se programarán sólo asignaturas de semestre 10
2026-II-En adelante-> se programarán sólo Trabajos de grado y continuaciones hasta que todos los estudiantes de la RES 048 del 29 de abril de 2010 hayan completado sus ciclos de trabajo de grado o hayan agotado dichas instancias

Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 048 del 29 de abril de 2010 para el Período 2022-II:

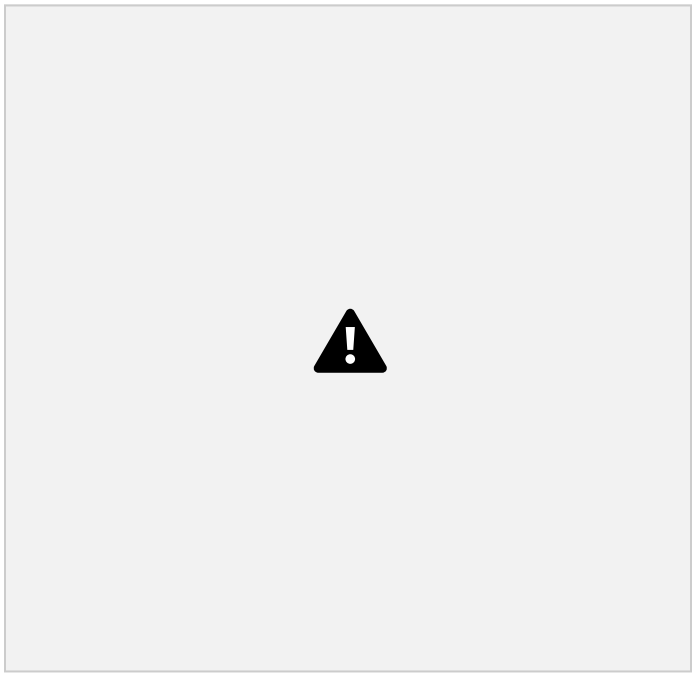






Seguimiento a solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 048 para el Período 2023-I:

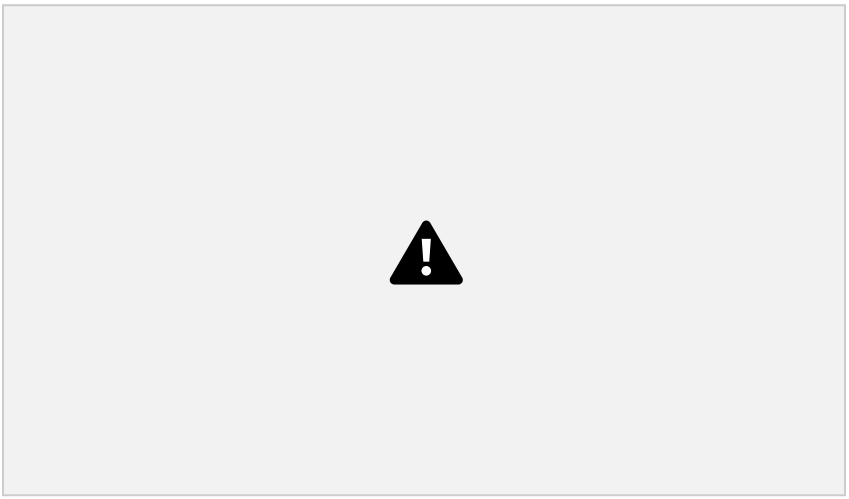
Solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 048 del 29 de abril de 2010 para el Período 2023-II:



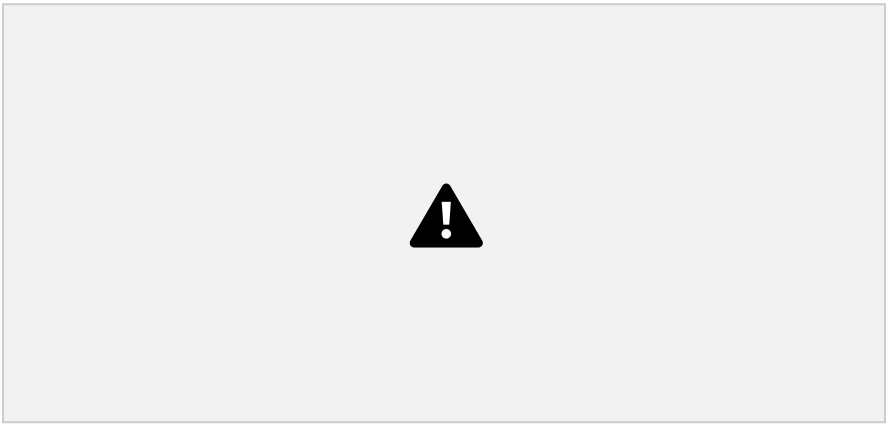




Solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 048 del 29 de abril de 2010 para el Período 2024-I:



Solicitudes de Cupos para estudiantes de la RES 048 del 29 de abril de 2010 para el Período 2024-II:



Como parte del proceso de seguimiento y evaluación de la Reforma curricular, se identificaron ajustes necesarios y se han realizado dos solicitudes de ajustes a la resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico:

1. En el proceso de modificación del registro calificado del programa académico de Ingeniería de Sistemas Cali que se radicó en el Ministerio de Educación Nacional el 23 de abril de 2020 bajo el código de proceso en la plataforma SACES No. 53175 se aprobó con el oficio del Ministerio de Educación Nacional No. 2020-EE-108252 del 29 de mayo de 2020. Dicho proceso de modificación del registro calificado se radicó con la Resolución No. 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico de la Universidad del Valle. Posteriormente al interior de la



Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle se vio la necesidad de modificar la denominación de algunas asignaturas que se aprobaron al interior de la Universidad del Valle mediante Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico. Esta modificación menor no afectó los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo. El proceso se radicó en el Ministerio de Educación Nacional bajo el caso RD16647 el 20 de diciembre de 2023 y se aprobó mediante el Oficio del Ministerio de Educación Nacional el día 8 de marzo de 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | 3 | Cálculo monovariable | 3 |
| Cálculo II | 3 | Cálculo multivariable | 3 |
| Análisis económico de inversiones | 3 | Ingeniería económica | 3 |
| Introducción a la gestión ambiental | 3 | Impactos ambientales | 3 |
| Introducción a la ciencias de los datos | 3 | Introducción a la ciencia de los datos | 3 |
| Lectura crítica | 2 | Comprensión y producción de textos académicos generales | 2 |

Las evidencias del proceso y los radicados de este cambio menor se pueden consultar en la carpeta de seguimiento Evidencias/SeguimientoReformaCurricular.

2. Dado su aporte de 100% a formación general (lenguaje y comunicación), el curso "Seminario de Comunicación Oral y Escrita" se solicitó ante la Escuela de Ciencias del Lenguaje en septiembre de 2023 quienes recomendaron que se creará bajo la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC).

Posteriormente, el curso “Seminario de Comunicación Oral y Escrita” fue diseñado por la EISC y presentado al Claustro de Profesores (Acta: 012 de diciembre 11, 2023), a la Escuela de Ciencias del Lenguaje (Acta de febrero 14 de 2024) y posteriormente ante el Comité de Formación General el 19 de marzo de 2024. De acuerdo con las observaciones del Comité de Formación General, se acordó que un nombre más apropiado para la asignatura es: "Diseño de contenido para Interfaces de Usuario" ya que el curso busca experiencias de formación en las cuales se estudie y ponga en práctica el UX Writing como elemento fundamental para garantizar una comunicación eficiente entre el producto (software) y el usuario. Esto es, comprender cómo las palabras dan forma al diseño de una Interfaz de Usuario, cómo escribir para comunicar con claridad, cómo comunicar mensajes de fallo o advertencias, cómo escribir para lograr inclusión y accesibilidad y la importancia de la voz y el tono en el producto (software).

Esta solicitud tampoco afecta los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo, tampoco afecta los porcentajes y créditos asociados a Formación General. La solicitud fue aprobada en el Consejo de Facultad mediante ACTA No. 011 - 2024 y siguió su trámite hasta su respectiva aprobación por Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo Académico. Las evidencias del proceso y los radicados de este cambio menor se pueden consultar en la carpeta Evidencias/SeguimientoReformaCurricular.

Como parte del apoyo a profesores hora cátedra en las asignaturas que se imparten en las sedes para la implementación de la reforma curricular, la Dirección de la Escuela ha gestionado una serie de videos explicativos que se han venido creando para compartir con las sedes. En este momento tenemos el siguiente material:

- Profesor Oscar Bedoya: Fudamentos Programación Imperativa e Informática I https://drive.google.com/file/d/1vhN0V4MGJdLtQ-FDXl-J89-BYqX4xJOb/view?u sp=sharing_eil_m&ts=632e1e04
- Profesor Juan Francisco Díaz: Matemáticas Discretas I https://youtu.be/EI_0I4kkOVE
- Profesor Juan Francisco Díaz: Programación funcional y concurrente https://youtube.com/playlist?list=PLMk3Ka15Yzy7ak7cQo8JbY3ykV-IGCFmS
- Profesor Raúl Gutierrez: Matemáticas Discretas II https://youtu.be/tCVtyiz_8ww
- Profesor Angel García Fundamentos de Programacion Orientada a Objetos https://drive.google.com/file/d/1amC9ENXim0vTkQtGqq4gGYNo07VE4plt/view?usp=drive_web
- Profesor Víctor Bucheli : Fundamentos de Programación: https://youtu.be/i2VyoulkrsY https://youtu.be/w2qwPe_I99w https://youtu.be/OEY9YfvTWvw

⚠ ⚠

- Profesor Jhon Sanabria: Sistemas Operativos: https://drive.google.com/file/d/1H2w3jJor8uCpG275VD_MSKKwBVR0p05h/view
- Profesor Mauricio Gaona: Desarrollo de Software I: *https://drive.google.com/file/d/1mPa6-rNIs5VdHsw5HpH3QG7BiStpIxI0/view?us p=sharing* *https://drive.google.com/file/d/1E5HDJi7Bbf24y-nSnDyFl5-4XlHL8kGe/view?usp =sharing*
- Desarrollo de Software II (Material completo del curso diseñado por dos profesores (Fredy Alexander Ballesteros Arévalo y Alexander Redondo) y coordinado por la Profesora Beatriz Florian, bajo la modalidad de prestación de servicios para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. El curso también fue socializado con profesores del área de las sedes.

Además, durante el Claustro de Profesores de la Escuela de Sistemas y Computación celebrado el 6 de marzo de 2023, se recomendó a los profesores encargados del diseño de las nuevas asignaturas que, además de los videos que se habían compartido hasta el momento para cada una de las materias de la reforma, se pusieran en contacto con los profesores de la tecnología en las sedes regionales y de la ingeniería en Tuluá. El objetivo de esta recomendación fue organizar reuniones para resolver dudas y establecer un contacto directo con los profesores que habían diseñado los cursos correspondientes. En el apartado de drive denominado Evidencias/CapacitacionesReforma, se pueden encontrar evidencias como correos electrónicos donde se establecieron estos contactos, así como detalles de los encuentros virtuales llevados a cabo en otras asignaturas como:

- Simulación y computación numérica
- Programación orientada a eventos

Desde la dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas, se han iniciado esfuerzos por dar seguimiento a la implementación de la reforma curricular iniciando en mayo de 2023 para el período 2023-I y en Julio del 2024 para los período 2023-II y 2024-II. Con este fin, se ha diseñado un formulario (https://forms.gle/xyK8P4LySMTp4EYb8) con el objetivo de identificar tanto las fortalezas como las oportunidades existentes en los cursos de la reforma adscritos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. El propósito principal de este formulario es evaluar la implementación de los resultados de aprendizaje ofrecidos hasta el momento en relación a la reforma curricular en cuestión (Se pueden consultar las evidencias y el seguimiento de la reforma curricular en el apartado correspondiente: Evidencias/SeguimientoReformaCurricular).

El formulario abarca una serie de preguntas relacionadas con posibles ajustes realizados a los Resultados de Aprendizaje planteados inicialmente. Asimismo, se indaga sobre posibles ajustes realizados en los indicadores de logro, la metodología y la evaluación. Además, se les pidió a los profesores que compartieran, de ser posible, talleres, proyectos y cuestionarios que estuvieran implementando, junto con los métodos de seguimiento que estuvieran utilizando para monitorear los avances de los Resultados de Aprendizaje en los grupos a su cargo. Este formulario aún está siendo complementado

⚠ ⚠

con la ayuda de un monitor y se espera que podamos poner los resultados en un dashboard en el mes de noviembre del 2024.

Las respuestas de ambas encuestas contienen información detallada sobre la experiencia de los docentes en la implementación de los cursos de la reforma. A continuación un análisis preliminar de las respuestas de seguimiento proporcionadas:

- **Frecuencia de Oferta de Cursos:** Los profesores han ofrecido algunos cursos entre una y tres veces, mientras que otros apenas se están impartiendo por primera vez bajo el esquema de la reforma.
- **Contenido y Estructura Curricular:** La mayoría de los docentes confirma que los contenidos programáticos son precisos y completos. Sin embargo, algunos mencionaron que ciertos elementos, como el código de asignatura y la descripción, aún requieren ajustes. Los Resultados de Aprendizaje (RA) y los indicadores de logro en su mayoría no han sido modificados.
- **Metodología y Evaluación:** Las metodologías y los formatos de evaluación implementados hasta ahora han sido diseñados con base en la nueva estructura curricular. Algunos profesores ya han desarrollado herramientas de evaluación, como exámenes virtuales, quizzes y proyectos, que consideran adecuados para este nuevo esquema. Sin embargo, existen opiniones divididas sobre la aplicabilidad generalizada de ciertos instrumentos, con algunos profesores expresando que podrían ser útiles para otras materias, mientras que otros creen que son específicos de su curso.
- **Recursos y Bibliografía:** La mayoría de los profesores no ha realizado cambios en los recursos o bibliografía recomendados, pero algunos indican que están evaluando modificaciones futuras.
- **Retroalimentación y Sugerencias:** Se valora la comunicación y seguimiento y algunos sugieren reuniones periódicas para intercambiar ideas y resolver inconsistencias en la implementación. Varios profesores expresaron disposición para compartir sus instrumentos de evaluación con otros colegas, lo que podría beneficiar el ajuste de la evaluación en otras asignaturas del programa.
- **Competencias genéricas:** En función de las competencias genéricas del programa se destaca la implementación de rúbricas como evaluaciones grupales y el uso de plataformas como Youtube, Campus Virtual y Github para facilitar el aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y la evaluación. Las asignaturas que fomentan el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo reflejan un buen nivel de satisfacción en los profesores, quienes resaltan la importancia de competencias críticas y creativas.
- **Nivel académico de los estudiantes:** La percepción del nivel académico inicial de los estudiantes varía, con una mayoría que considera el nivel adecuado para enfrentar los retos del curso, aunque algunos destacan la necesidad de reforzar conocimientos básicos adquiridos en semestres previos. En términos de competencias, se observan buenos resultados en áreas como pensamiento crítico, responsabilidad y comunicación en equipo, aunque algunos cursos aún enfrentan retos debido a factores externos como la formación previa de los estudiantes.

Este análisis sugiere que la implementación de la reforma curricular está avanzando de manera satisfactoria, aunque aún existen áreas de mejora.

**Otras actividades de capacitación ofrecidas por parte de la Vicedecanatura y la Vicerrectoría**

La Vicedecana Académica de la Facultad de Ingeniería en cabeza de la Profesora Beatriz Florián Gaviria, compartió la Comunicación No. 2023-06-02-14464-I correspondiente a una capacitación virtual que se realizó los días 22 y 29 de junio del 2023 en horas de la mañana acerca de las asignaturas del ciclo común que gestiona la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ingeniería:

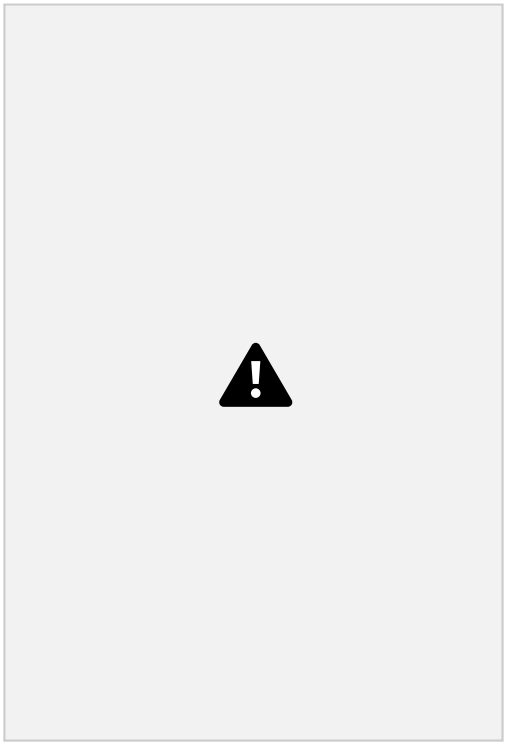
- 701001C - Inserción a la Vida Universitaria.
- 701002C - Taller de Ingeniería I.
- 701003C - Introducción a la Ingeniería.
- 701005C - Introducción a las Tecnologías y
- 701006C - Taller Tecnológico I

Todo el material de ayuda y los videos de las capacitaciones de cada una de las asignaturas en mención se pueden consultar aquí.

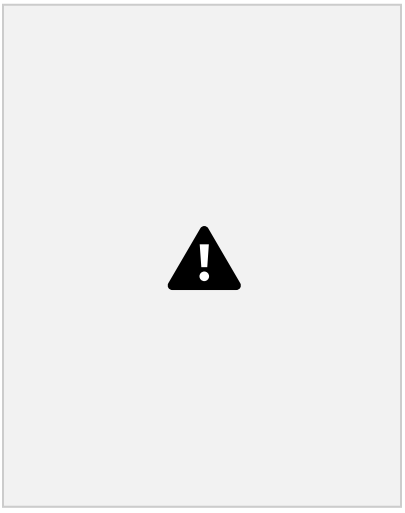
Junio de 2022:Taller para docentes: "Evaluación de Resultados de Aprendizaje"

A este taller asistieron los profesores Paola Rodrigues, Directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, y Robinson Duque, Director del Programa de Ingeniería de Sistemas, ambos pertenecientes a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.

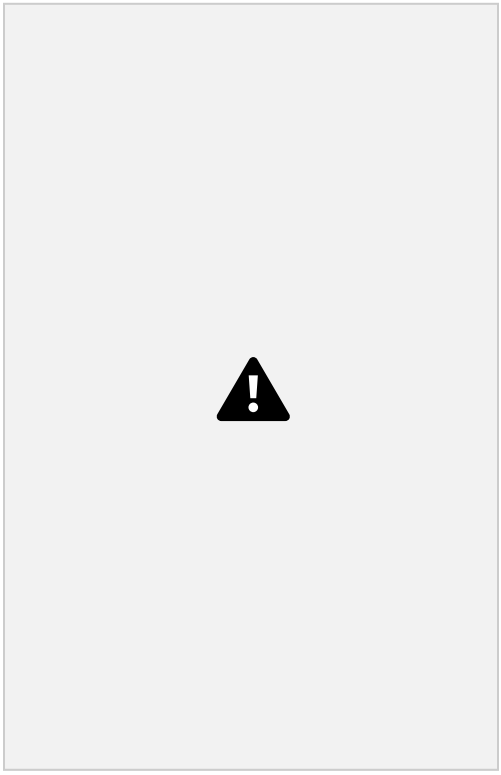
Julio de 2022: Taller reflexivo sobre Construcción de Resultados de Aprendizaje



Septiembre de 2022: apoyo para la redacción de Resultados de Aprendizaje, su seguimiento y evaluación



Noviembre de 2022: Mecanismos de Evaluación. Resultados de Aprendizaje



**CONCLUSIONES:**

**Oportunidad:** Terminar el diseño de la reforma curricular del programa e implantarla:

- **Acción:** *Terminar la fase de diseño (2018-I) e iniciar las fases de instalación (2018-I a 2022-II), implementación (2019-I a 2023-II) y evaluación (2019-I a 2023-II).* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *Porcentaje de avance, teniendo en cuenta cada una de las fases*.
    - El diseño de la reforma curricular se completó en el año 2019 y se dió inicio a la oficialización ante los distintos estamentos de la Universidad y el El Ministerio de Educación. Este proceso dio como resultado la Resolución 047 del Consejo Académico de abril 16 de 2020. Posteriormente se dio

inicio a la implementación y seguimiento a partir del año 2021 y en este momento nos encontramos realizando seguimiento y explorando estrategias de evaluación.

Se considera que la acción se completó al 100%.

**Oportunidad:** Mejorar el seguimiento que hace la escuela a las evaluaciones de los cursos que realizan los estudiantes:

- **Acción:** *Diseño de una estrategia para el seguimiento de la evaluación de los cursos que realizan los estudiantes.* El elemento de evaluación propuesto para esta actividad fue: *1 estrategia propuesta*.
  - La Escuela realiza seguimiento a las evaluaciones docentes de los estudiantes. Adicionalmente, este proceso se ha venido mejorando desde el 2023 a través de un proceso de fortalecimiento, seguimiento y evaluación a la política de formación propuesto por la DACA.

    Se considera que la acción se completó al 100%.





## Factor 6. Permanencia y graduación

| **Asunto Específico:** *espacio diligenciado por la DACA* |
|---|
| **Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025.** |
| **Eje: 3. Formación integral centrada en el estudiante**<br>**Estrategia: 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito académico**<br>**Programa: 3.5.1. Programa Institucional para el éxito académico**<br><br>**Eje: 3. Formación integral centrada en el estudiante**<br>**Estrategia: 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones**<br>**Programa: 3.3.1. Programa Institucional de prácticas y pasantías estudiantiles** |

- Acción resultado de la autoevaluación del programa:

| **Oportunidad de mejoramiento** | **Acción** | **Porcentaje de avance** |
|---|---|---|
| Estudiar el tema de la deserción, permanencia y graduación estudiantil en el Programa Académico **(Programa: 3.5.1)** | Crear un grupo de estudio sobre deserción, permanencia y graduación en la EISC | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| Implementar estrategias para aumentar el porcentaje de graduación toda vez que en el décimo semestre se ubicó por debajo del porcentaje nacional2016-II **(Programa: 3.3.1)** | Plantear en la reforma curricular una malla alternativa para terminar en 9 semestres la carrera<br><br>Aumentar la cantidad de estudiantes que optan por tesis en modalidad de pasantía y profundización especializada | 100%<br><br>100% |

● Acción resultado del Informe de Evaluación Externa y de la Resolución 017729 del 15 de Noviembre del Ministerio de Educación Nacional:

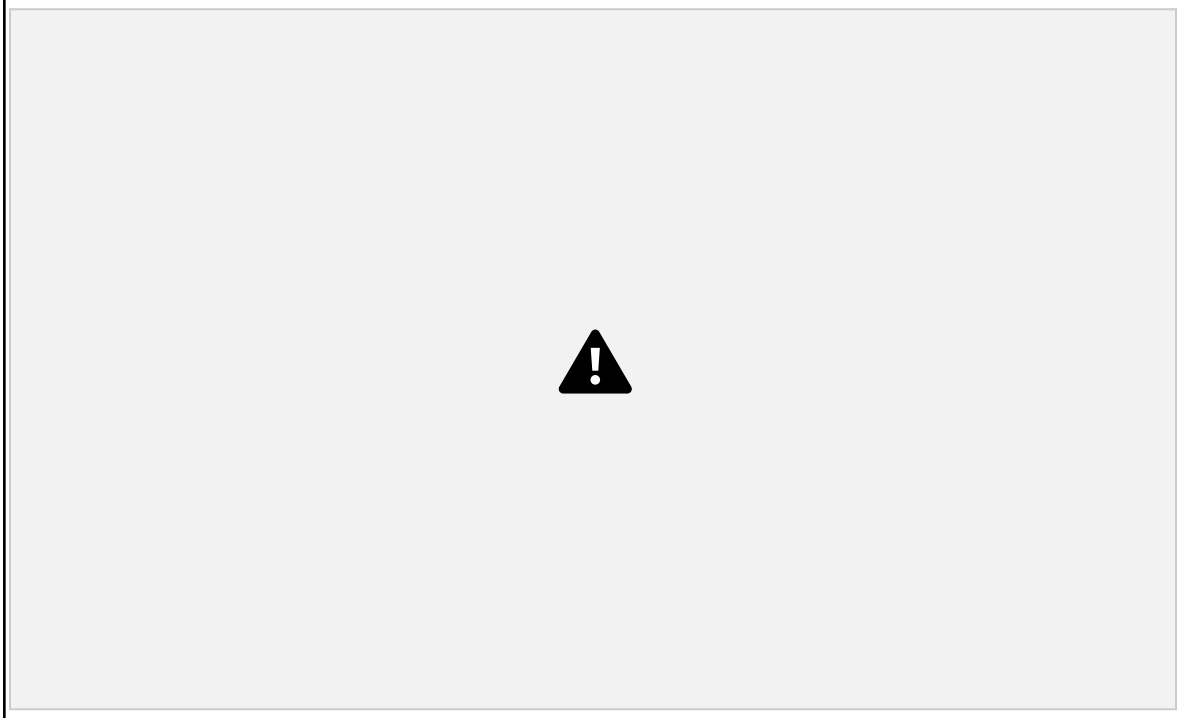
− No hubo recomendaciones en el informe de evaluación externa.





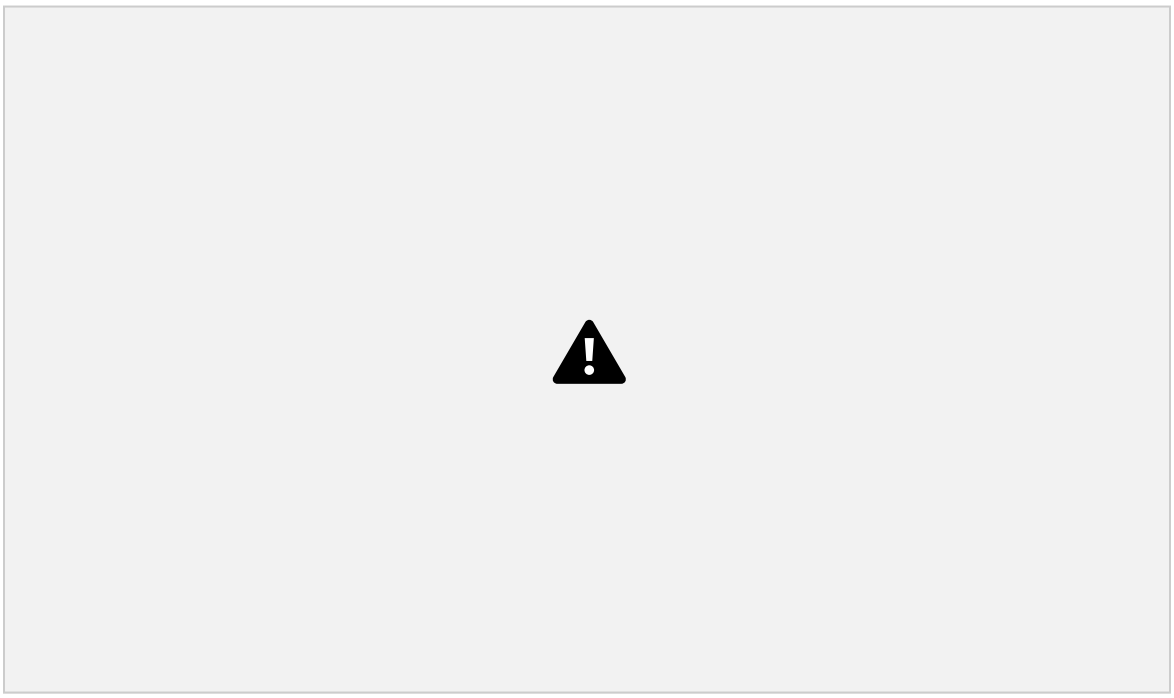
| | |
|---|---|
| Responsable:Oscar Bedoya | Periodo: 01/03/2019-01/03/2022 |

Para estudiar el tema de la deserción, permanencia y graduación estudiantil en el programa académico se ha venido recibiendo el apoyo del Campo de Trabajo Social adscrito a la Coordinación académica de la Facultad de Ingeniería, específicamente por las estudiantes en práctica Diana Marcela Balanta, Daniela Alexandra Calvache, y Aura Daniel Zapata, bajo la supervisión del profesor Octavio Berrio. El apoyo se ha dado por medio del proyecto de intervención llamado “Empoderarme para la Ingeniería” en el que se incluyen los programas académicos de Ingeniería de sistemas, Tecnología en sistemas, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, e Ingeniería Civil. Este proyecto identifica factores clave para la deserción desde los componentes económicos, familiares, psicosociales y culturales, y educativo. En la siguiente figura se detallan los factores de riesgo identificados en cada componente.



Así mismo, como parte de la intervención se proponen acciones con el fin de mitigar los riesgos que origina la deserción. En la siguiente figura se presenta el plan de acción a seguir para reducir la tasa de deserción estudiantil según cada uno de los componentes.

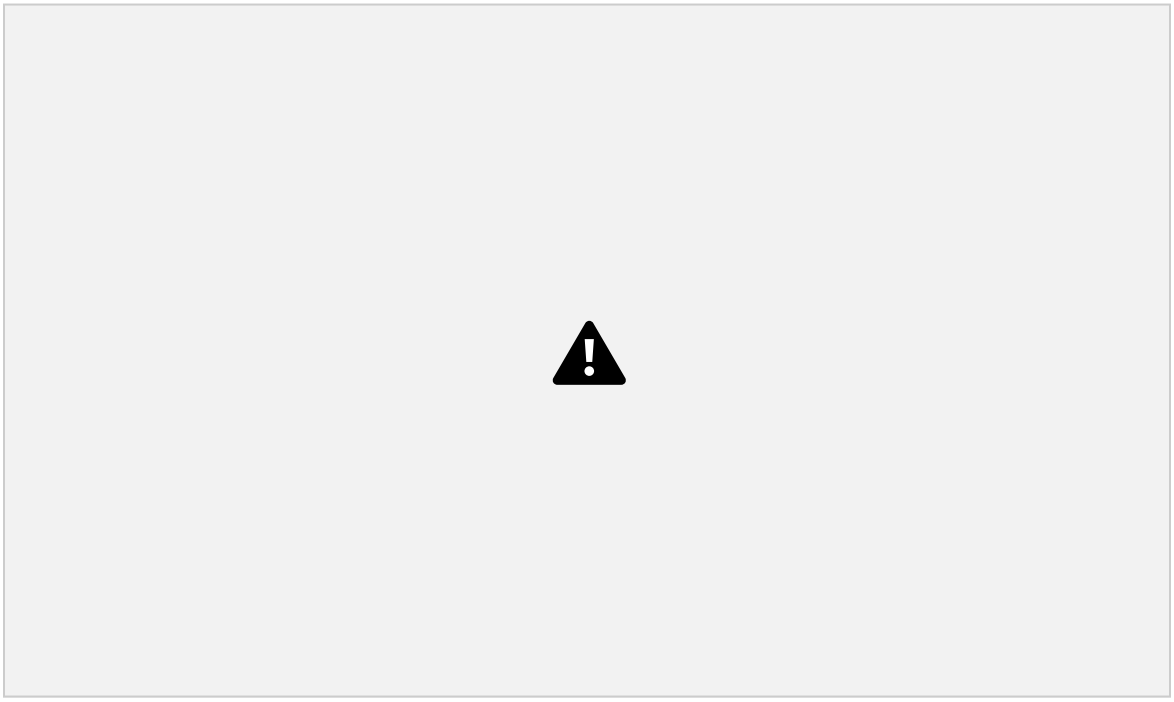




Además, como parte del plan de acción se tienen actividades específicas dentro de unos objetivos a alcanzar, una técnica, un tiempo, lugar, responsable, con unos recursos, indicadores y metas dadas. En la siguiente tabla se muestra como ejemplo el plan de acción en el componente psicosocial.





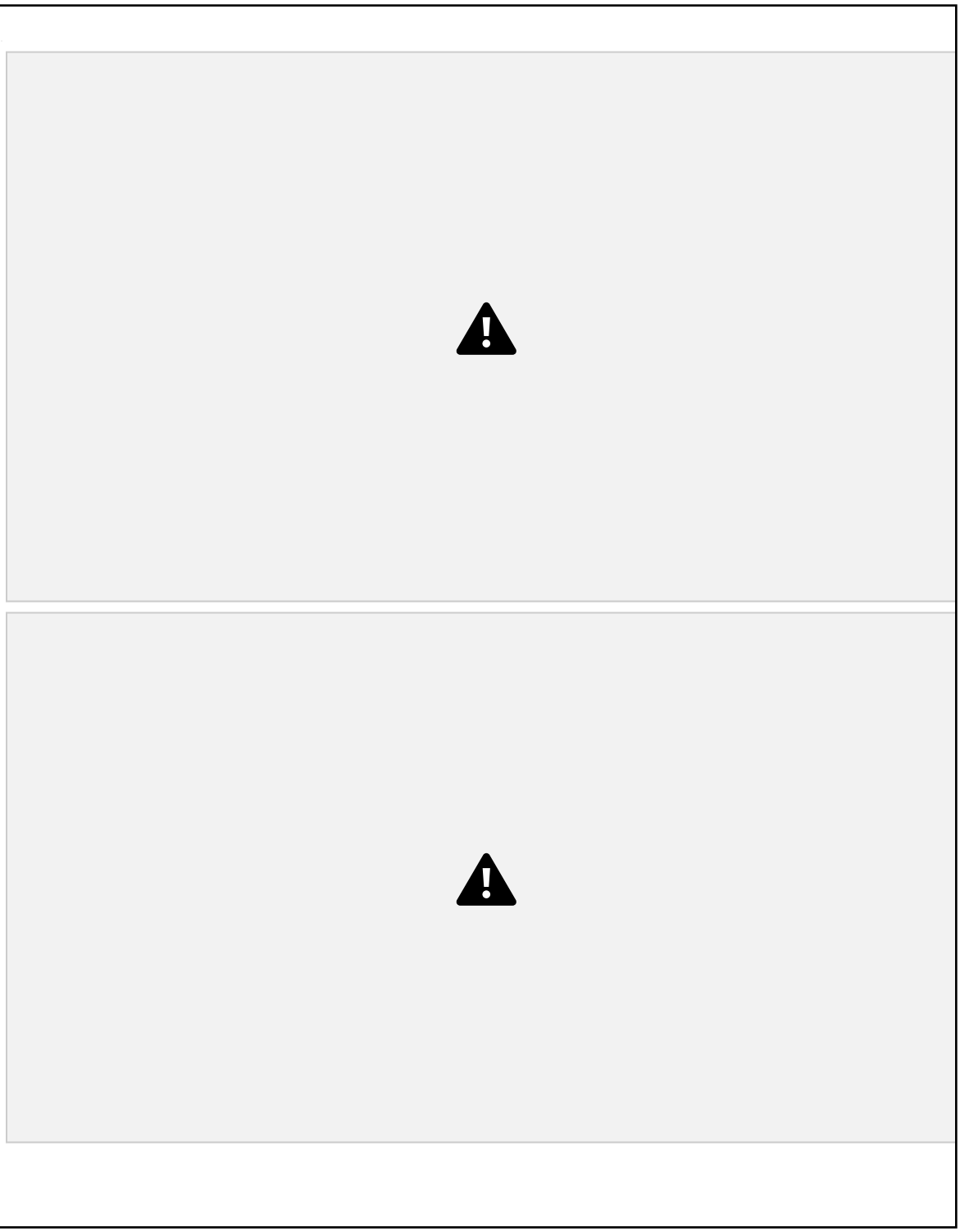


El día 5 de abril de 2021 la DACA envía el documento Patrón estructural de la deserción en la Universidad del Valle donde se hace un análisis de la deserción estudiantil en el nivel superior apuntando a la identificación de en qué áreas debería concentrarse una intervención que impacte hacia abajo las tasas de deserción y en el que se incluye el programa académico de Ingeniería de sistemas.

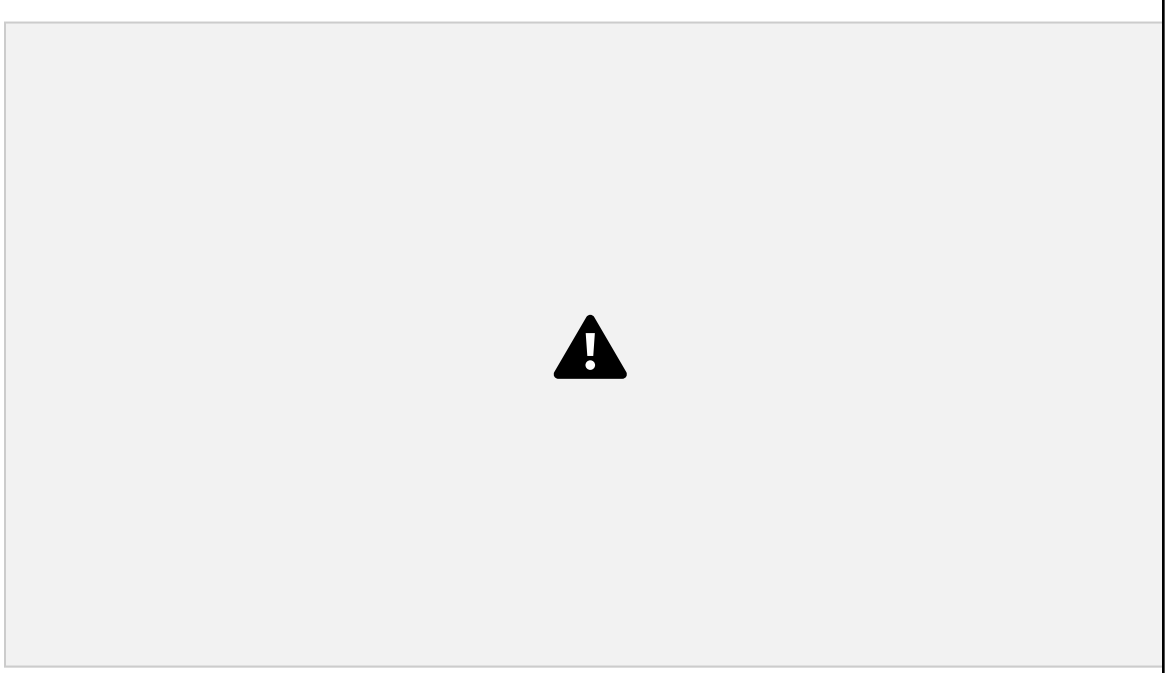
El día 27 de septiembre de 2021 en el Comité de currículo de Facultad se hizo la presentación “Desarrollo estudiantil y éxito académico” por parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Éxito académico de la Vicerrectora Académica. Se presentó un análisis de la deserción, un informe particular de Ingeniería de sistemas, y las rutas de intervención.

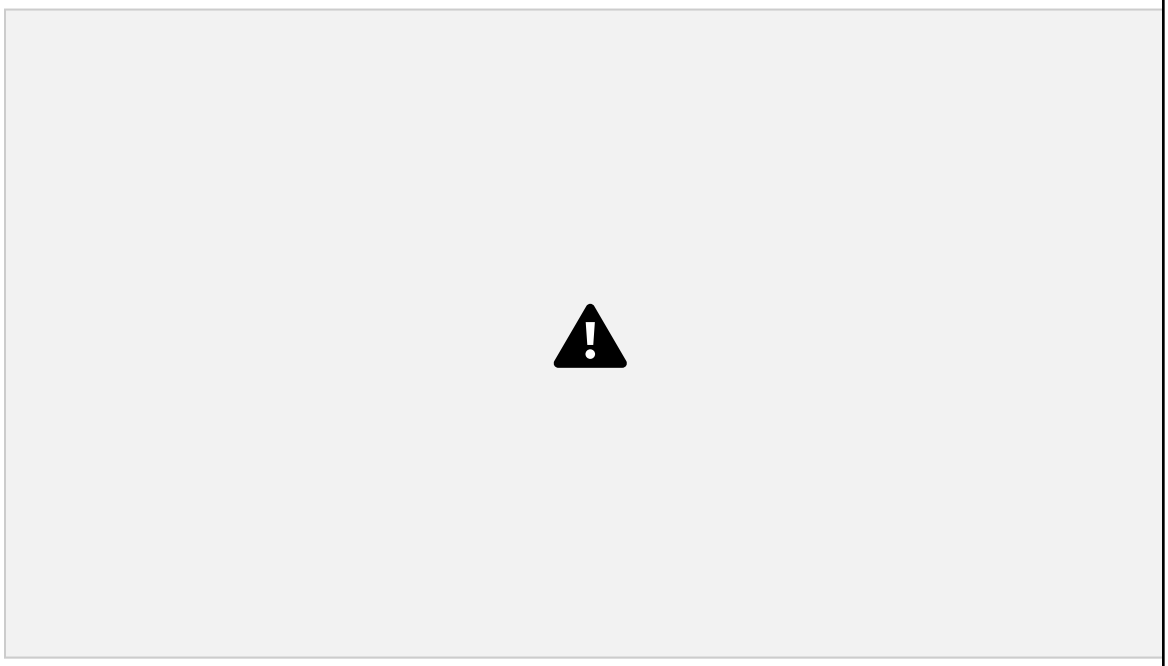






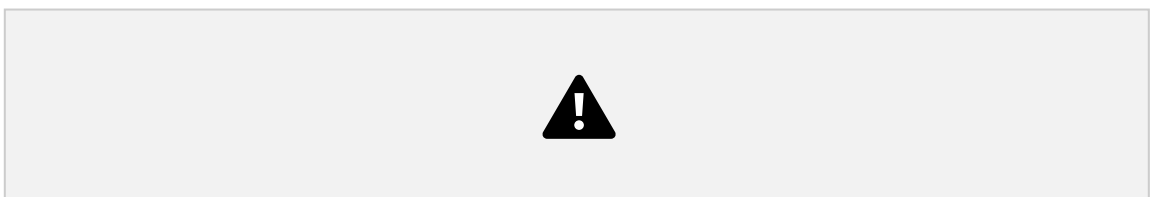


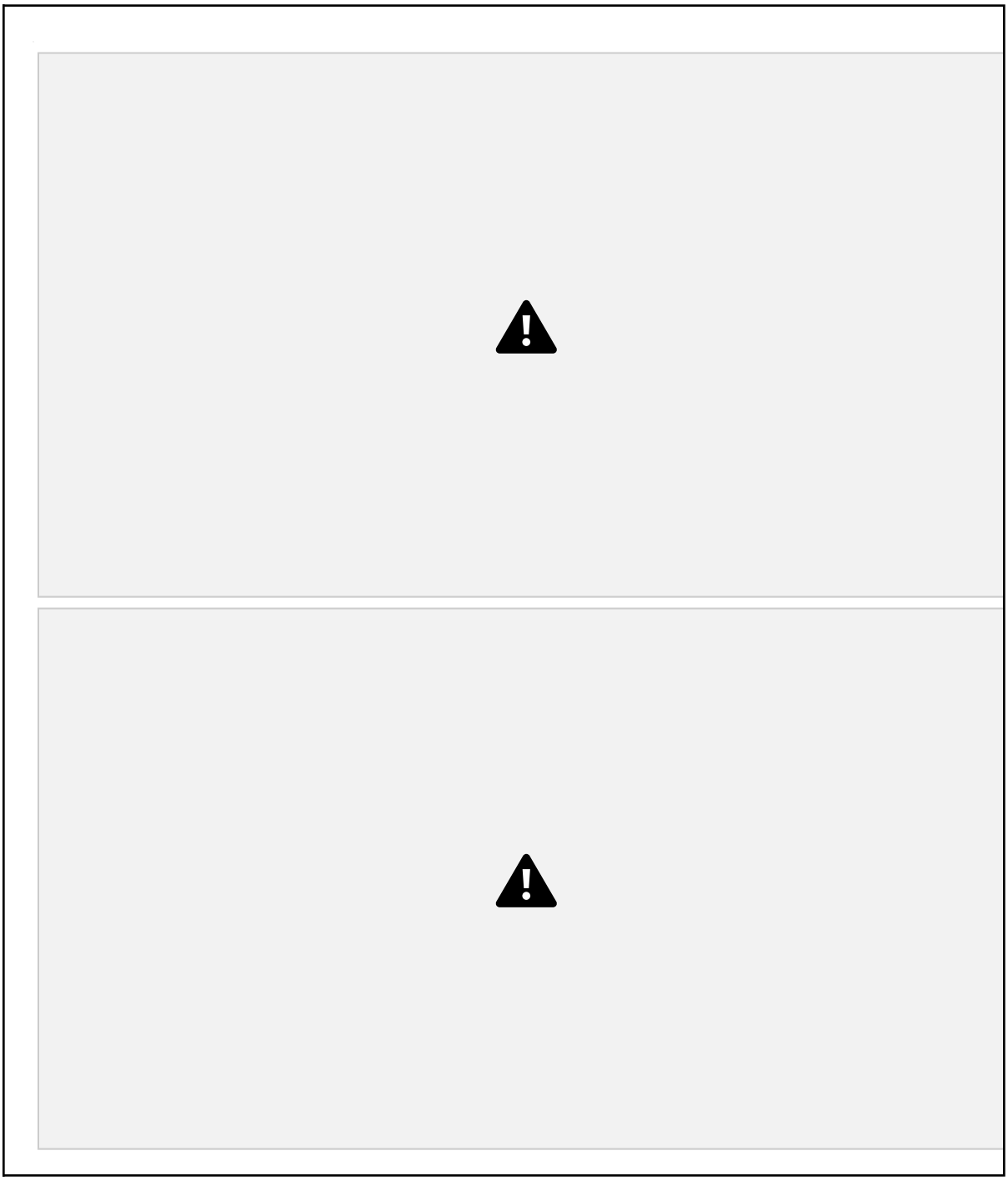




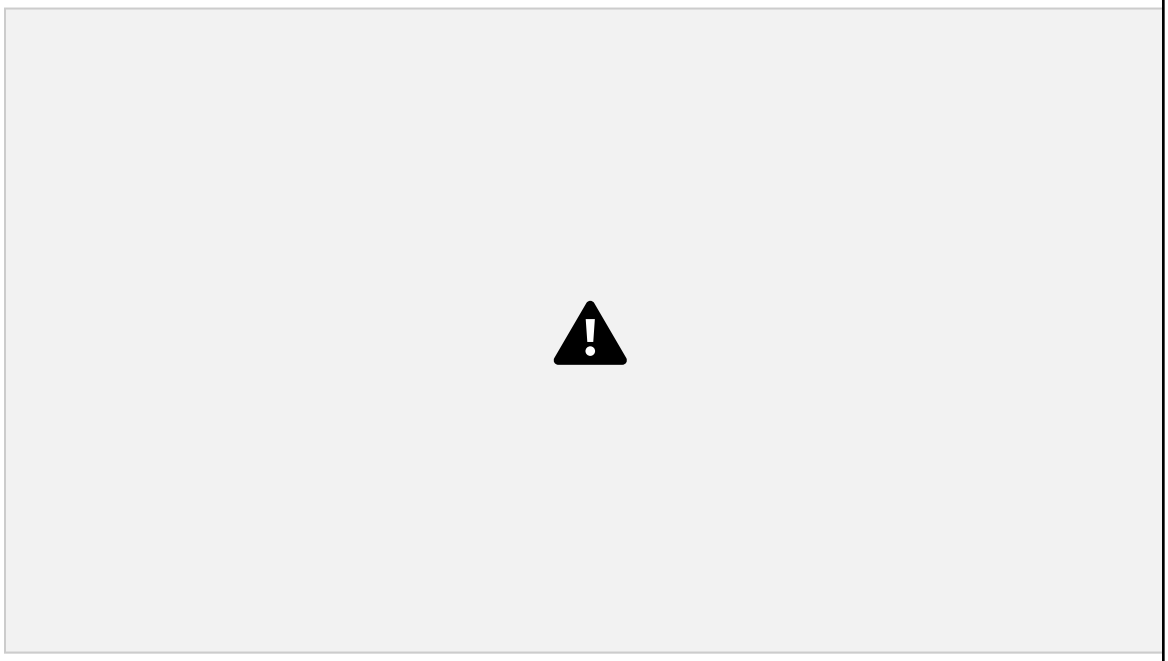
Se ha observado que el rendimiento académico durante el primer año de estudios tiene una influencia significativa en el desempeño general del estudiante a lo largo de su carrera. Es importante destacar que la tasa de deserción es más alta durante este período inicial. Por lo tanto, resulta crucial implementar intervenciones que se enfoquen específicamente en reducir la deserción, especialmente durante el primer semestre.









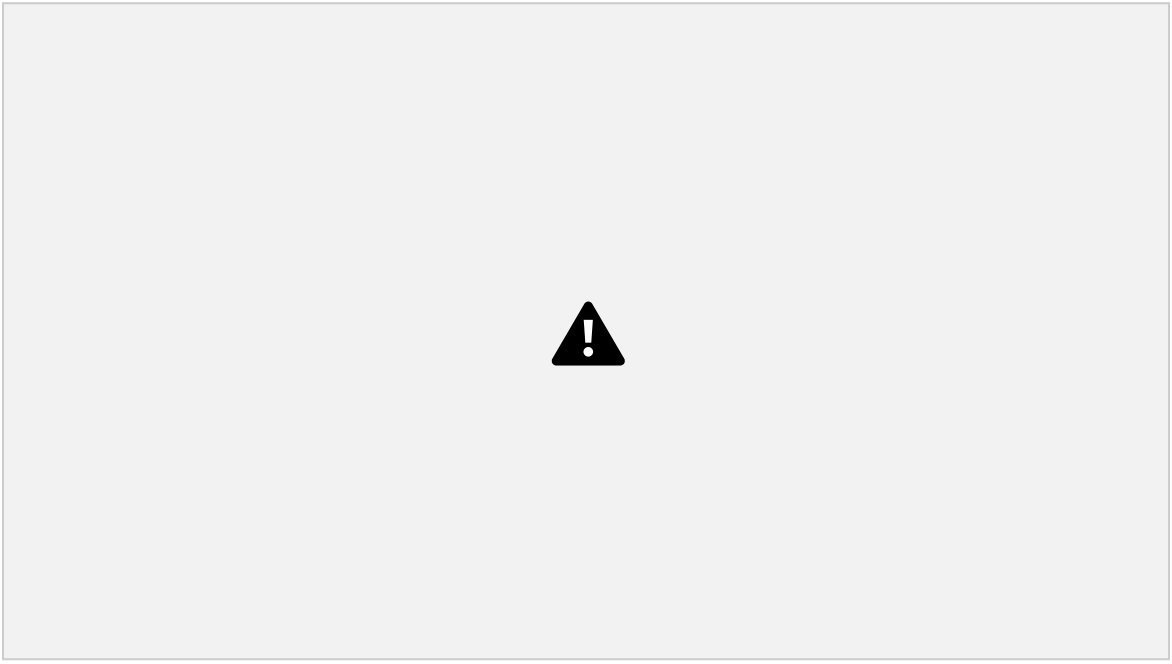


El día 27 de septiembre de 2021 en el Comité de currículo de Facultad se hizo la presentación de los resultados del trabajo de grado titulado “Sistematización de





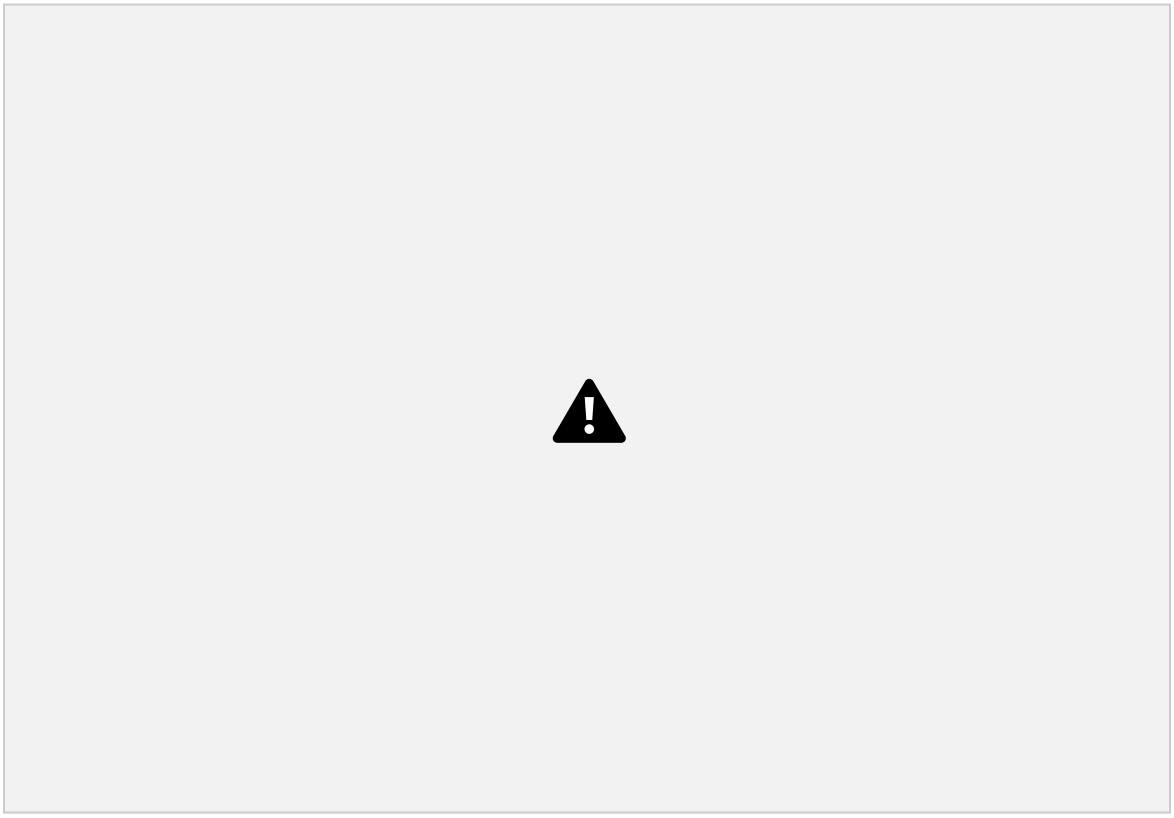
experiencia de los procesos orientados por las practicantes de Trabajo Social en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle en el periodo, 2019-II/ 2020-ll ” a cargo de las estudiantes Diana Balanta, Daniel Calvache, y Aura Zapata



El día 13 de diciembre de 2021 se presentó en el Comité de Currículo de Facultad el informe final del plan de intervención del Campo de Práctica de Trabajo Social a cargo de la profesora Alejandra María Gutiérrez, supervisora de campo de Práctica, y de las estudiantes en práctica Angie Vanessa Arias, Alba Nelly Chinguad, y Wendy Albornoz.







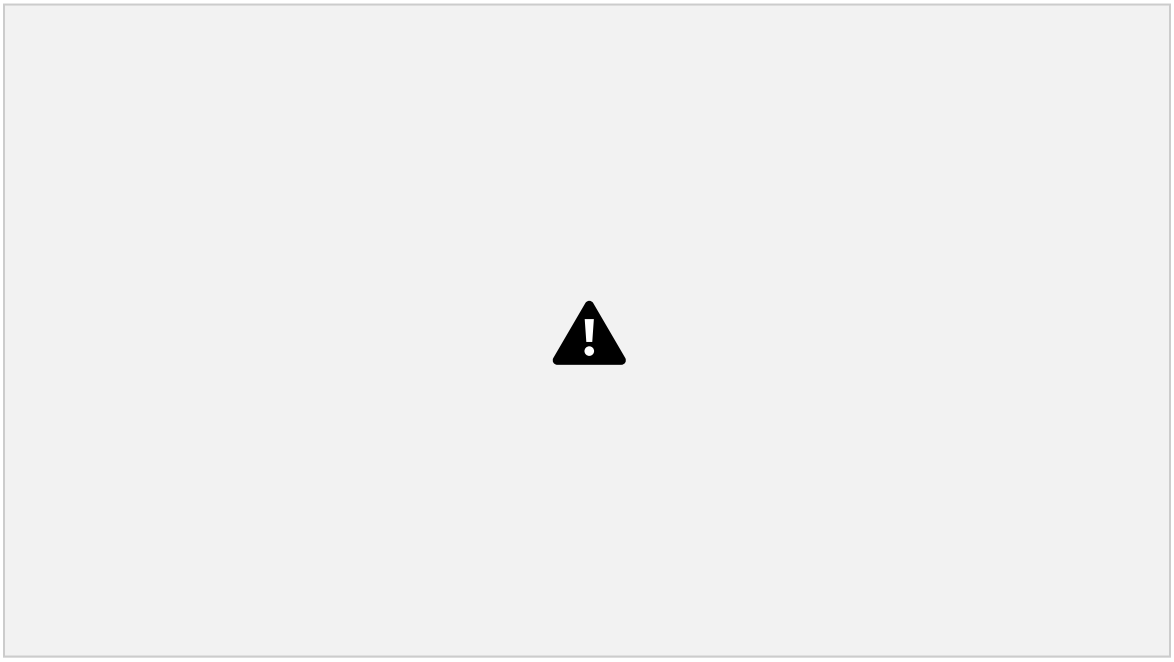
Este proyecto tuvo como objetivo general fortalecer las habilidades socioemocionales para la vida en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle para la disminución de la deserción estudiantil y los bajos rendimientos académicos. Además, los objetivos específicos del proyecto fueron:

● Promover el manejo adecuado de la inteligencia emocional de los estudiantes ● Incrementar la motivación estudiantil para el manejo de factores riesgo para la deserción estudiantil y bajo rendimiento académico
● Impulsar el auto-reconocimiento y la capacidad de gestión de emociones y sentimientos

El proyecto incluyó seis programas académicos dentro de los cuales se encuentra el programa de Ingeniería de sistemas. A continuación se muestra cómo fue la implementación de la propuesta de cambio incluyendo los acompañamientos individuales y los talleres realizados. Además, se indica la cantidad de acompañamientos y talleres, y la asistencia.



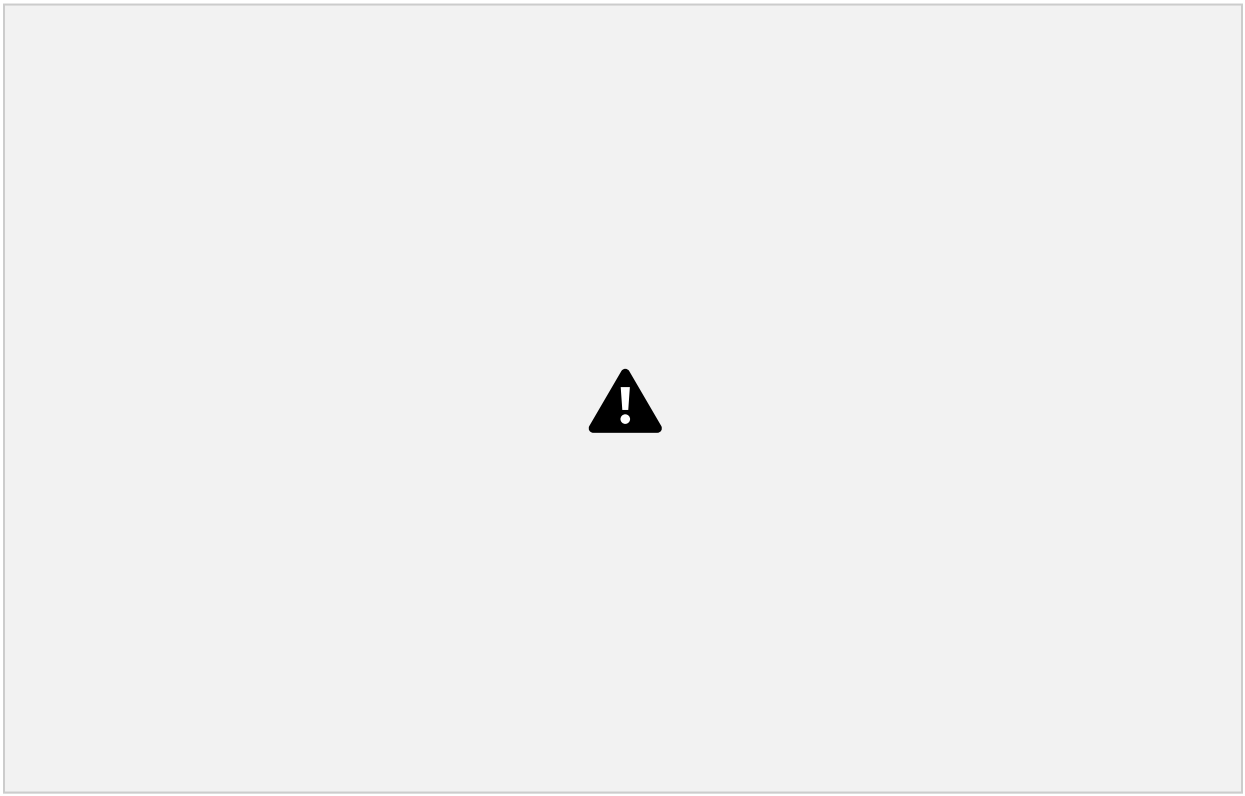




Dentro de las estrategias que se han implementado para aumentar el porcentaje de graduación en el programa académico se planteó que para la reforma curricular se tuviese una malla alternativa a 9 semestres que le permita a los estudiantes tener una ruta de graduación más rápida. Como resultado de la reforma curricular del programa se propuso una nueva malla que tiene 154 créditos y una duración de 10 semestres. Sin embargo, pensando en reducir el tiempo que le toma a los estudiantes terminar su carrera, se ha planteado una malla alternativa que los estudiantes podrían seguir. Esta malla se presenta a continuación.







Otra de las estrategias que se han implementado para aumentar el porcentaje de graduación consiste en aumentar la cantidad de estudiantes que optan por tesis en modalidad de pasantía y profundización-especializada. La modalidad de pasantía permite que estudiantes que ya se encuentran trabajando en una empresa, puedan continuar realizando dichas tareas y que sean reconocidas como su trabajo de grado. Además, la modalidad de profundización-especializada tiene un alto grado de personas que logran terminar de manera exitosa la tesis. En el período febrero-octubre/2021 se hizo un seguimiento a los estudiantes en Seminario de trabajo de grado. De un total de 27 estudiantes, 15 optaron por la modalidad de profundización-especializada, es decir, el 55%. Seis estudiantes optaron por pasantía, esto representa el 22.2%, y las seis personas restantes eligieron la modalidad de Trabajo profesional. Entre profundización-especializada y pasantía, se tiene un 77% de los estudiantes de trabajo de grado. Se espera hacer este mismo análisis para el periodo 2021-II.

| CÓDIGO | NOMBRE | MODALIDAD |
|---|---|---|
| 201525805 | ARROYO PAREDES PABLO ANDRES | Trabajo profesional |





| | | |
|---|---|---|
| 201744202 | BETANCOURT ARIAS JOAN SEBASTIAN | Trabajo profesional |
| 201722399 | BONILLA VIAFARA DIEGO ANDRES | Trabajo profesional |
| 201730504 | CAICEDO MEJIA JUAN MARCOS | Profundización-especializada |

| | | |
|---|---|---|
| 201628209 | CARDONA CHAMORRO MIGUEL ANGEL | Trabajo profesional |
| 201733915 | DELGADO RUBIANO JUAN DAVID | Profundización-especializada |
| 201726042 | DIAZ HERNANDEZ DIEGO ALEXANDER | Profundización-especializada |
| 201665762 | DOMINGUEZ MOLINA KEVIN ANDRES | Trabajo profesional |
| 201731886 | DURAN BOCANEGRA JUAN ESTEBAN | Pasantía |
| 201674444 | ESCOBAR MURILLO BRAYAN ALEXANDER | Pasantía |
| 201734417 | FLOREZ BENAVIDES JOHAN FERNANDO | Pasantía |
| 201729009 | GAONA MEDINA DAVID | Profundización-especializada |
| 201429927 | GONZALEZ CARDENAS ALEXANDER | Profundización-especializada |
| 201730526 | LOAIZA GIRALDO KEVIN DAVID | Profundización-especializada |
| 201731253 | MEJIA MARTINEZ SANTIAGO | Profundización-especializada |
| 201531441 | MOLINA GARCIA JHOAM SEBASTIAN | Profundización-especializada |
| 201723041 | PASCUMAL PASCUMAL CRISTIAN DANILO | Profundización-especializada |
| 201733909 | PEREZ CASTRO JONATHAN | Profundización-especializada |
| 201631430 | QUINTERO PIZARRO SANTIAGO | Pasantía |
| 201729688 | REYES MENDOZA MIGUEL ANGEL | Profundización-especializada |
| 201673847 | RINCONES TIMANA BRAYAN SEBASTIAN | Profundización-especializada |
| 201910354 | ROJAS ARIAS JORGE ALEJANDRO | Profundización-especializada |



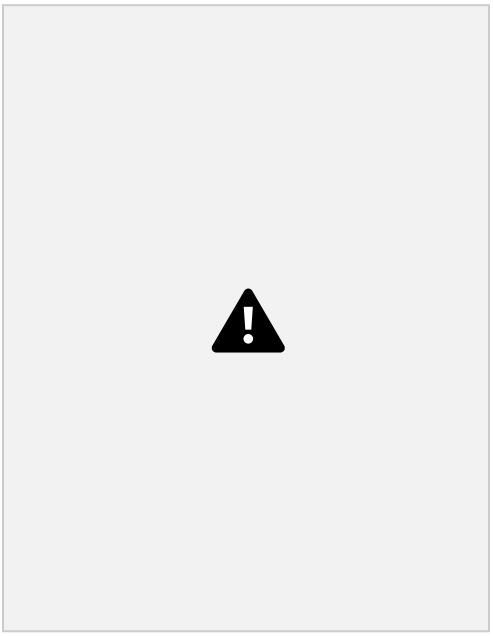


| | | |
|---|---|---|
| 201630645 | SANTACRUZ GALLO WALTER ALBERTO | Profundización-especializada |
| 201832018 | SERNA SANCLEMENTE SEBASTIAN | Trabajo profesional |
| 201730766 | TOLEDO MORENO JONATHAN ALEXANDER | Pasantía |
| 201667639 | VALENCIA MONTES ANDRES FELIPE | Profundización-especializada |

| | | |
|---|---|---|
| 201910305 | VARELA REQUEJO JUAN DAVID | Pasantía |

| | |
|---|---|
| Responsable:<br>Robinson Andrey Duque Agudelo | Periodo:<br>01/03/2022-01/03/2025 |

Desde marzo de 2022, se ha establecido una colaboración estrecha entre la Consejería Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y la Profesional de Apoyo Alejandra Londoño Rincón. La Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas se encarga de referir a los estudiantes a la Consejería cuando estos manifiestan dificultades académicas, sociales, económicas u otras situaciones que podrían llevar a la deserción estudiantil (ver informe de Consejería Estudiantil - 2023). Los estudiantes pueden comunicar estas dificultades tanto por correo electrónico como acudiendo directamente a las oficinas, con el fin de recibir apoyo y orientación por parte del equipo de Consejería Estudiantil:





Durante el 2023, la Consejería realizó un informe de seguimiento donde se reportaron las siguientes participaciones de nuestros estudiantes en talleres y acompañamientos ofertados por la dependencia.

**Estrategia Estudiantes de Ingeniería de Sistemas** Atenciones individuales 8

Taller - Responsabilidad Universitaria 3

Taller- Técnicas y hábitos de estudio 3

Taller - Habilidades para la vida 3

Acompañamientos por bajo rendimiento - Estudiantes citados 22

Acompañamientos por bajos rendimientos - Estudiantes atendidos 4

Taller - A quemarropa 5

La Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas también facilita el acceso de los estudiantes a la información del Portafolio de Talleres, especialmente en lo que respecta a las actividades relacionadas con los lineamientos de la Consejería estudiantil y el acompañamiento estudiantil dentro de la Facultad. Se aseguran de que los estudiantes tengan conocimiento de las diversas actividades, charlas, talleres y recursos disponibles a través de la Consejería Estudiantil. De esta manera, se busca bajar los índices de deserción, promover el bienestar estudiantil y proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo académico, personal y social dentro de la comunidad universitaria:

1. Seguimiento a estudiantes en condición de riesgo.
2. Proyecto de Intervención de la Práctica de Trabajo Social
3. Estrategia ASES
4. Servicio Psicológico
5. Asignación de estudiantes avanzados como monitores
6. Consejería Estudiantiles por parte de profesores de manera individual 7. Programa de deserción estudiantil
8. Actualmente las iniciativas de la DACA
9. Bienvenidas Universitarias
10. Cursos de Verano

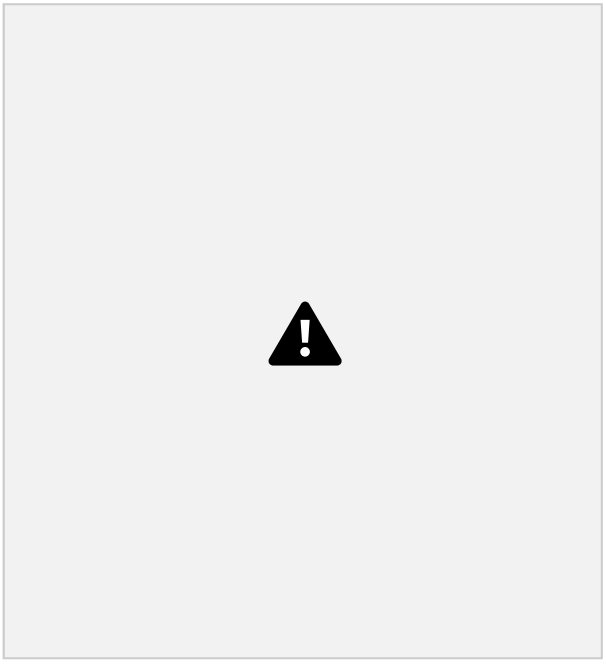




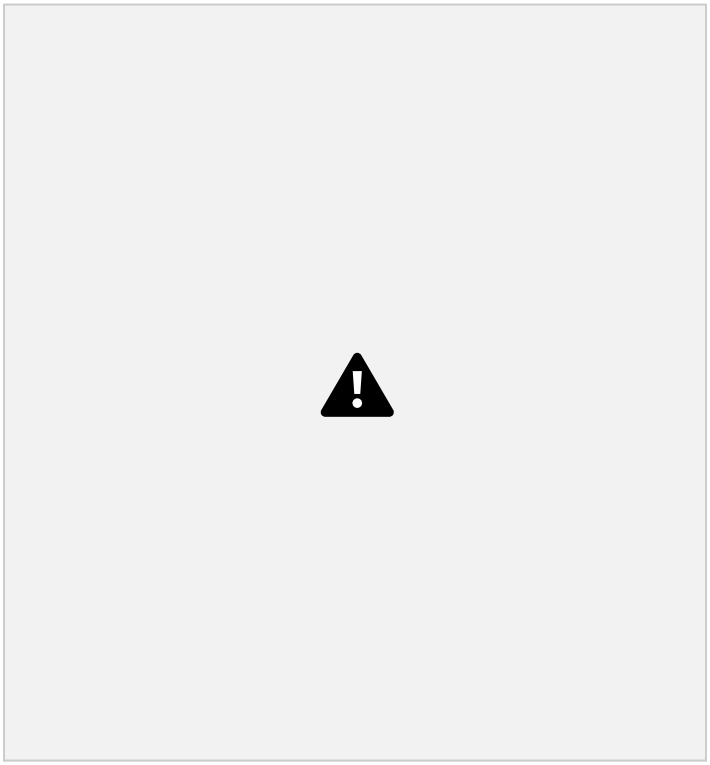
11. Acompañamiento por directores de los programas

12. Grupo de Apoyo a la Cultura Académica – GRACA
    13. Yo me unidapto
    14. Programa de padrinazgo de estudiantes de semestres superiores con los de primer

Para ello, se reenvía a los grupos de estudiantes información relevante sobre las actividades y talleres relacionados cuando estos son ofertados:







El 3 de mayo del 2022 en reunión con Alejandra Londoño Rincón, se acordaron tres estrategias para fortalecer el acompañamiento a los estudiantes y reducir la deserción estudiantil en el programa de Ingeniería de Sistemas:

- **Talleres diagnósticos para estudiantes de nuevo ingreso:** Además de la participación de la Consejería Estudiantil en las sesiones de bienvenida de cada semestre, se propuso programar un taller diagnóstico para los estudiantes que ingresan al programa. Este taller proporcionaría orientación sobre temas como subsidios, becas alimentarias, bienestar estudiantil, movilidad, entre otros aspectos relevantes. Esta iniciativa se implementaría a partir del semestre 2023-II.
- **Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento:** A partir del semestre 2023-II, se establecerá un seguimiento periódico durante el semestre académico a los estudiantes que presenten un bajo rendimiento. El objetivo es identificar y abordar los problemas de manera temprana para brindarles la orientación y el apoyo necesario.
- **Monitores en cursos con alta tasa de pérdida o cancelaciones:** Se sugirió hablar con la Directora de Escuela para explorar la posibilidad de contar con monitores en los cursos que presenten una alta tasa de pérdida o cancelaciones. Estos monitores